

İntegral İsmeti Altında Türev (Leibnitz Kuralı)

1

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \cdot dt \leftarrow$$

$$F'(x) = f(x)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \cdot dt &= \frac{d}{dx} [F(t)]_a^x \\ &= \frac{d}{dx} [F(x) - F(a)] \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \cdot dt = F'(x) = f(x) \leftarrow$$

Örne $\frac{d}{dx} \int_0^x \cos t \cdot dt = ?$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \cos t \cdot dt = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \cos t \cdot dt = \frac{d}{dx} \left[\sin t \right]_0^x$$

$$= \frac{d}{dx} [\sin x - \sin 0] = \cos x$$

Örne $\frac{d}{du} \int_a^u f(t) \cdot dt = f(u)$

$$\frac{d}{dv} \int_u^b f(t) \cdot dt = -f(u)$$

u ve v , x değişkeninin fonksiyonu olsunlar.

$I = \int_u^v f(t) \cdot dt$ integralinin x 'e göre türevini hesaplayalım.

$$I = I(u, v) \quad u = u(x) \quad v = v(x)$$

$$\frac{dI}{dx} = \frac{d}{dx} \int_u^v f(t) \cdot dt = \frac{\partial I}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial I}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$= -f(u) \cdot u'(x) + f(v) \cdot v'(x)$$

(1)
$$\frac{dI}{dx} = \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) \cdot dt = f(v) \cdot v'(x) - f(u) \cdot u'(x)$$

Örn: $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{e^t}{t} dt = ?$

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{e^t}{t} dt = \frac{e^{x^3}}{x^3} \cdot (3x^2) - \frac{e^{x^2}}{x^2} \cdot (2x)$$

metre $\uparrow$
 $I(x) = \int_0^b f(x,t) dt$ integralini göz önüne alalım.

$f(x,t)$; $a \leq t \leq b$, $x_1 \leq x \leq x_2$ bölgesinde tanımlı ve sürekli olsun bu takdirde

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x,t) dt = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x} dt$$

1 ve 2 formüllerinin tek formül halinde;

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t) dt = \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial x} dt + f(x, v(x)) \cdot v'(x) - f(x, u(x)) \cdot u'(x)$$

İnt. İzareti Altında
Türevi

Örn: $\frac{d}{dx} \int_x^{2x} \frac{e^{xt}}{t} dt = ?$

$$\int_x^{2x} \frac{t \cdot e^{xt}}{t} + \frac{e^{2x^2}}{2x} \cdot 2 - \frac{e^{x^2}}{x} \cdot (1) = \frac{e^{xt}}{x} \Big|_x^{2x} + \frac{e^{2x^2}}{x} - \frac{e^{x^2}}{x} = \frac{e^{2x^2}}{x} - \frac{e^{x^2}}{x} + \frac{e^{2x^2}}{x} - \frac{e^{x^2}}{x}$$

Örn: $y = \int_0^x f(u) \sin(x-u) du$ fonksiyonunun $y'' + y = f(x)$ denklemini sağladığını gösteriniz.

$$y' = \int_0^x f(u) \cos(x-u) du + f(x) \cdot \cancel{\sin(0)} \cdot 1 - f(0) \cdot \cancel{\sin(x)} \cdot 0$$

$$y'' = - \int_0^x f(u) \sin(x-u) du + \underbrace{f(x) \cdot \cos(0)}_{f(x)} \cdot 1 - f(0) \cdot \cancel{\cos(x)} \cdot 0$$

$$y'' + y' = f(x)$$

Örn: $\int_0^{\infty} e^{-ax} dx$ integralinden yararlanarak $\int_0^{\infty} x^3 e^{-ax} dx$ integralini hesaplayınız.

$$(\alpha \neq 0) \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-ax} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-ax}}{-a} \right]_0^R = -\frac{1}{a} \lim_{R \rightarrow \infty} (e^{-aR} - 1) = \frac{1}{a}, (a > 0 \text{ ise})$$

$= (a < 0 \text{ ise}), \text{integral nokta}$

$$= a = 0 \text{ ise } \int_0^{\infty} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R dx = \infty$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} dx = \begin{cases} \frac{1}{a}, & a > 0 \\ \infty, & a \leq 0 \end{cases}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}, a > 0$$

dx olmasına rağmen parametrem a çünkü

$$\int_0^{\infty} x e^{-ax} dx = \frac{1}{a^2}$$

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-ax} dx = \frac{2}{a^3}$$

$$\int_0^{\infty} x^3 e^{-ax} dx = \frac{6}{a^4}$$

Örn: $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(ax) dx = I(a)$

$$\frac{dI}{d\alpha} = \int_0^{\infty} -x e^{-x^2} \sin(ax) dx$$

$$\begin{aligned} -x e^{-x^2} dx &= du \\ \frac{1}{2} e^{-x^2} &= u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} \cos(ax) &= -\sin(ax) \\ \alpha \cdot \cos(ax) dx &= du \end{aligned}$$

$$\frac{dI}{d\alpha} = \frac{1}{2} e^{-x^2} \sin(ax) \Big|_0^{\infty} - \frac{\alpha}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(ax) dx$$

I

$$\frac{dI}{d\alpha} = -\frac{\alpha}{2} I \Rightarrow \frac{dI}{I} = -\frac{\alpha}{2} d\alpha$$

$$\ln I = -\frac{\alpha^2}{4} + \ln c \Rightarrow \ln \frac{I}{c} = -\frac{\alpha^2}{4} \Rightarrow I(\alpha) = c \cdot e^{-\frac{\alpha^2}{4}}$$

$\alpha = 0 \Rightarrow I(0) = c$ (Şart olarak hoca verdi)

$$I(0) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot e^{-\frac{\alpha^2}{4}}$$

Örn: $I(x) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dy$

$$\frac{dI}{dx} = \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + y^2} dy$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

$$\frac{dI}{dx} = 2x \cdot \frac{1}{x} \cdot \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \Big|_0^1 \Rightarrow \frac{dI}{dx} = 2 \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

x 'e göre integre ederim
 I 'yi bulmak için

$$I(x) = \int 2 \arctan\left(\frac{1}{x}\right) dx \quad \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = u$$

$$\frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} dx = du \Rightarrow -\frac{1}{1+x^2} dx = du$$

$dx = du$
 $x = u$

$$I(x) = 2 \cdot x \cdot \arctan\left(\frac{1}{x}\right) + 2 \int \frac{x dx}{x^2 + 1}$$

$$I(x) = 2x \arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x^2 + 1) + c$$

$x=0$ için $I(0) = c$

$$I(0) = \int_0^1 \ln y^2 dy \Rightarrow I(0) = 2 \int_0^1 \ln y dy$$

$$I(0) = 2y \cdot \ln y \Big|_0^1 - 2y \Big|_0^1$$

$$= 2 \cdot \ln 1 - 0 \cdot \ln 0 - 2 \Rightarrow 0 (-\infty) \text{ belirsizliği geldi}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} y \cdot \ln y = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\ln y}{\frac{1}{y}} = 0$$

$(0, -\infty)$

$$I(0) = -2 \quad c = -2$$

Örn: $\int_0^\infty t \cdot e^{-kt^2} dt$ integralinden faydalanarak $\int_0^\infty t^n \cdot e^{-kt^2} dt$, n : tek $k > 0$

Parametremiz k

$$\int_0^\infty t \cdot e^{-kt^2} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t \cdot e^{-kt^2} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2k} e^{-kt^2} \Big|_0^R \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} -\frac{1}{2k} (e^{-kR^2} - 1) = \frac{1}{2k}$$

$$\int_0^{\infty} t e^{-kt^2} dt = \frac{1}{2k}$$

$$\int_0^{\infty} t^3 e^{-kt^2} dt = \frac{1}{2k^2}$$

$$\int_0^{\infty} t^5 e^{-kt^2} dt = \frac{1}{k^3} \Rightarrow \int_0^{\infty} t^7 e^{-kt^2} dt = \frac{3}{k^4}$$

$$\int_0^{\infty} t^{n+1} e^{-kt^2} dt = \frac{n!}{2k^{n+1}} \quad (n: 0, 1, 2, \dots)$$

Ödev: $\int_0^{\infty} e^{-at^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ ise $\int_0^{\infty} t^n e^{-at^2} dt$, $n=2, 4, 6, \dots, 2m$

Ödev: $\frac{d^2}{dx^2} \int_0^x \int_0^y f(s, t) ds dt$

Ödev: $y = \int_0^x (x-u) f(u) du$ fonksiyonunun $y'' = f(x)$ denklemini sağladığını gösteriniz.

$$\frac{dy}{dx} = \int_0^x \frac{\partial}{\partial x} (x-u) f(u) du + \cancel{(x-x) f(x) \frac{dx}{dx}} - \cancel{(x-0) f(0) \frac{dx}{dx}}$$

$$y' = \int_0^x f(u) du$$

$$y'' = \int_0^x \cancel{\frac{\partial}{\partial x} f(u) du} + f(x) \frac{dx}{dx} - \cancel{f(0) \frac{dx}{dx}}$$

$$y'' = f(x)$$

* $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$; $f, (-\infty, \infty)$ da sürekli
1. tip düzensiz (improper)

$\int_0^b f(x) dx$; $f, [0, b]$ 'de sürekli

2. tip düzensiz (improper)

$\int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{x} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{x}$

3. tip düzensiz (improper) $\rightarrow$ ilk ikisinin karması

* $\int_0^b f(x) dx$ $\int_0^b g(x) dx$

$x=0$ 'de $f(x)$ sürekli

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f}{g} = L, 0 < L < \infty$

$\int f dx$ ve $\int g dx$ aynı karakterli

$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{yok}, p > 1 \\ \text{ıraksak}, p \leq 1 \end{cases}$

$\int_0^b \frac{dx}{(x-0)^n} = \begin{cases} \text{yok}, n < 1 \\ \text{ıraksak}, n \geq 1 \end{cases}$

Gamma Fonksiyonu

$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$ (n reel sayı)

- a) $n \leq 0$ ise integral ıraksak
b) $n > 0$ ise integral yok

Hem sınırdaki hem iç de
sınırsızlık var o zaman
ikiye bölecez.

$\downarrow$
(σ kodu)

$f(x) = \frac{e^{-x}}{x^{1-n}}$

$n < 1$ ise f fonk $x=0$ nok. sürekli

$$\int_0^{\infty} x^{n-1} dx = \underbrace{\int_0^1 x^{n-1} \cdot e^{-x} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx}_{I_2}$$

1) $n < 1$ old. da $x=0$ noktasındaki yakınsamayı inceleyelim (Bunu I_1 int. için yapıyoruz)

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{x^{1-n}} \quad g(x) = \frac{1}{x^{1-n}} \text{ olsun. (i)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x}}{x^{1-n}} \cdot x^{1-n} = L$$

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ ve } \int_0^1 g(x) dx \text{ aynı karakterli}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-n} \quad 1-n < 1 \Rightarrow n > 0 \Rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{x^{1-n}} \text{ yakınsaktır} \Rightarrow \int_0^1 x^{n-1} \cdot e^{-x} dx \text{ de yakınsak}$$

2) $x \rightarrow \infty$ için yakınsamayı inceleyelim

$$f(x) = e^{-x} \cdot x^{n-1} \quad g(x) = \frac{1}{x^p} \text{ seçelim}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{n-1} \cdot e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n-1}}{e^x} = 0$$

$\left(\frac{\infty}{\infty}\right) \quad \left(\frac{x^2}{e^x} \quad \frac{2x}{e^x} \quad \frac{2}{e^x} \rightarrow 0\right)$

$$\int_a^{\infty} g(x) dx \text{ yakınsak} \Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) dx \text{ de yakınsaktır} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad p=2>1 \text{ yakınsaktır}$$

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} x^{n-1} \cdot e^{-x} dx \text{ yakınsaktır}$$

Gama Fonksiyonunun Özellikleri

$$1) \Gamma(n+1) = n\Gamma(n), \quad (n > 0)$$

İspat:

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} x^n \cdot e^{-x} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R x^n \cdot e^{-x} dx \quad \begin{matrix} e^{-x} dx = du \\ -e^{-x} = u \end{matrix} ; \quad \begin{matrix} x^n = u \\ n \cdot x^{n-1} dx = du \end{matrix}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-x^n \cdot e^{-x} \Big|_0^R + n \int_0^R e^{-x} \cdot x^{n-1} dx \right]$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-R^n \cdot e^{-R} \right] + n \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} dx = n \cdot \Gamma(n)$$

2) $\Gamma(n+1) = n!$ $n = 1, 2, 3, \dots$

$$\Gamma(n+1) = n \cdot \Gamma(n) = n(n-1) \cdot \Gamma(n-1) = n(n-1)(n-2) \cdot \Gamma(n-2) = \dots = \underbrace{n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2}_{n!} \cdot \Gamma(1)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} \cdot dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-e^{-x} \Big|_0^R \right) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-e^{-R} + 1 \right) = 1$$

3) $\Gamma(n+k) = n(n+1)(n+2) \dots (n+k-1) \Gamma(n)$ $k > 0$

$$\Gamma(n+2) = (n+1) \Gamma(n+1) = n(n+1) \Gamma(n)$$

$$\Gamma(n+3) = (n+2) \Gamma(n+2) = n(n+1)(n+2) \Gamma(n)$$

⋮

$$\Gamma(n+k) = n(n+1)(n+2) \dots (n+k-1) \Gamma(n)$$

4) $\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2k)! \cdot \sqrt{\pi}}{4^k \cdot k!}$

Örn: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = ?$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} x^{-1/2} \cdot e^{-x} \cdot dx \quad x = u^2 \quad dx = 2u du$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} u^{-1} \cdot e^{-u^2} \cdot 2u du = 2 \cdot \int_0^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2 = \sqrt{\pi}$$

Örn: $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = ?$ (u'ö 2 ö 3 kullanabiliriz, veya teker teker de yapılabilir)

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

veya

$$\Gamma\left(\underbrace{2 + \frac{1}{2}}_k\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

* $\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} \cdot e^{-x} \cdot dx$ integrali $n < 0$ için makul olduğundan dolayı n 'nin negatif değerleri için bu fonksiyonu kullanamayız.

$\Gamma(n+1) = n \Gamma(n)$ bağıntısı yardımıyla negatif n değerleri için hesaplama yapabiliriz.

$$\Gamma(n+1) = n \Gamma(n) \quad (n > 0)$$

$$\Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+1)}{n} \quad n \neq 0 \quad n+1 > 0 \Rightarrow n > -1$$

$$-1 < n < 0$$

$$\Gamma(n+1) = \frac{\Gamma(n+2)}{n+1} \quad n \neq -1, \quad n+2 > 0 \Rightarrow n > -2$$

$$-2 < n < -1$$

Benzer şekilde devam edersek $\Gamma(n)$ 'nin tanımını $-k < n < -k+1$ formundaki her açık aralık için yapabiliriz. k ; pozitif tam sayı.

$\Gamma(n+1) = n \Gamma(n)$ ve bunun genelleşmesi $\Gamma(n+k) = (n+k-1) \dots (n+1) \cdot n \cdot \Gamma(n)$ her iki tarafın anlamlı olduğu tüm n reel değerleri için geçerlidir.

Örn: $\Gamma(-3/2) = ?$

$$\Gamma(-3/2) = \frac{\Gamma(-1/2)}{-3/2} = \frac{\Gamma(1/2)}{\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{3}$$

$$\Gamma(-1/2) = \frac{\Gamma(1/2)}{-1/2}$$

veya

$$\Gamma(n+2) = (n+1) \cdot n \cdot \Gamma(n) \Rightarrow \Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+2)}{(n+1) \cdot n}$$

$$n = -3/2 \text{ ise } \Gamma(-3/2) = \frac{\Gamma(1/2)}{\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}+1\right)}$$

Örn: $\Gamma(-5/2) = ?$

$$\Gamma(n+3) = (n+2)(n+1)n \Gamma(n) \Rightarrow \Gamma(n) = \frac{\Gamma(n+3)}{(n+2)(n+1)n}$$

$$\Gamma(-5/2) = \frac{\Gamma(1/2)}{\left(-\frac{5}{2}+2\right)\left(-\frac{5}{2}+1\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}$$

$\Gamma(n)$ 'nin asimptotik formülü:

n değeri büyük ise $\Gamma(n)$ 'nin hesabından zorlukla hesaplanabilir. Bu durumda,

$$\Gamma(n+1) = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n \cdot e^{-n} \cdot e^{\frac{\theta}{12(n+1)}}, \quad 0 < \theta < 1 \quad \text{bağıntısından yararlanılır. } n \text{'nin büyük}$$

değerlerinde $e^{\frac{\theta}{12(n+1)}}$ ifadesi 1 değerine yaklaşır. Dolayısıyla yukarıdaki formül;

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \cdot n^n \cdot e^{-n} \quad \text{şeklinde yazılabilir. } (\forall n)$$

Öm:

$$(10.05)! = \Gamma(11.05)$$

$$(10.05)! \sim \sqrt{2\pi \cdot (10.05)} \cdot (10.05)^{10.05} \cdot e^{-10.05} = 4.048 \times 10^6$$

Öm: Aşağıdaki integraleri (Γ) gamma fonksiyonu yardımıyla hesaplayınız.

$$a) I_1 = \int_0^{\infty} x^3 \cdot e^{-x} dx$$

$$n-1=3 \Rightarrow n=4 \quad I_1 = \Gamma(4) = 3! = 6$$

$$b) I_2 = \int_0^{\infty} \sqrt{y} \cdot e^{-y^3} dy$$

$$y^3 = t \quad 3y^2 dy = dt$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} t^{1/6} \cdot e^{-t} \cdot \frac{dt}{3y^2} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} t^{-1/2} \cdot e^{-t} \cdot dt = I_2$$

$$n-1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow n = \frac{1}{2}$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ imiş} \Rightarrow I_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{3}$$

$$c) I_3 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{-\ln x}}$$

$$-\ln x = t \Rightarrow x = e^{-t}$$

$$dx = -e^{-t} dt$$

$$I_3 = - \int_{\infty}^0 t^{-1/2} \cdot e^{-t} \cdot dt = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} \cdot dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$d) I_4 = \int_0^{\infty} 3^{-4x^2} dx$$

$$* [f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)} \quad (f(x) > 0 \text{ şartıyla})$$

$$3^{-4x^2} = e^{-4x^2 \cdot \ln 3}$$

$$I_4 = \int_0^{\infty} e^{-4x^2 \cdot \ln 3} dx$$

$$4x^2 \ln 3 = u \quad 8x \ln 3 dx = du \quad x = \frac{\sqrt{u}}{2 \ln 3}$$

$$I_4 = \int_0^{\infty} e^{-u} \cdot \frac{du}{8x \ln 3}$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \frac{2 \sqrt{\ln 3}}{\ln 3} \int_0^{\infty} u^{1/2} \cdot e^{-u} \cdot du = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{\ln 3}}{\ln 3} \sqrt{\pi}$$

Beta Fonksiyonu

$$\beta(m,n) = \int_0^1 x^{m-1} \cdot (1-x)^{n-1} dx$$

1. $(m \text{ ve } n) > 0$ ise $\beta(m,n)$ yakınsak

2. $m \leq 0$ veya $n \leq 0$ ise $\beta(m,n)$ yakınsak

$$f(x) = \frac{1}{x^{1-m} \cdot (1-x)^{1-n}}$$

$$\int_0^1 x^{m-1} \cdot (1-x)^{n-1} dx = \underbrace{\int_0^{1/2} x^{m-1} \cdot (1-x)^{n-1} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_{1/2}^1 x^{m-1} \cdot (1-x)^{n-1} dx}_{I_2}$$

$x=0$ ve $x=1$ noktalarındaki yakınsamaları inceleyelim.

1) $m < 1$ olsun.

$$f(x) = \frac{1}{x^{1-m} (1-x)^{1-n}} \quad g(x) = \frac{1}{x^{1-m}} \quad \xrightarrow{\text{g'yi bir seçtik}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x)^{1-n} = 1$$

$$\int_0^{1/2} f dx \text{ ve } \int_{1/2}^1 g dx \text{ aynı karakterlidir.}$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{(x-0)^{1-m}} \quad 1-m < 1 \Rightarrow m > 0 \Rightarrow \int_0^{1/2} g dx \text{ yakınsaktır.} \Rightarrow \int_0^{1/2} f dx \text{ de yakınsaktır.}$$

2) $n < 1$ olsun

$$f(x) = \frac{1}{x^{1-m} (1-x)^{1-n}} \quad g(x) = \frac{1}{(1-x)^{1-n}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^{1-m} = 1$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{dx}{(1-x)^{1-n}} \quad (1-n) < 1 \Rightarrow n > 0 \Rightarrow \int_{1/2}^1 g dx \text{ yakınsaktır.} \Rightarrow \int_{1/2}^1 f dx \text{ de yakınsaktır.}$$

Beta Fonksiyonunun Özellikleri:

1. $\beta(m, n) = \beta(n, m)$

İspatı:

$$\begin{aligned} \beta(m, n) &= \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx & \left. \begin{array}{l} 1-x=y \\ -dx=dy \end{array} \right\} & \text{dönüşümü yapalım} \\ &= \int_1^0 y^{n-1} (1-y)^{m-1} (-dy) = \int_0^1 y^{n-1} (1-y)^{m-1} dy = \beta(n, m) \end{aligned}$$

2. $\beta(m, n) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cdot \cos^{2n-1} \theta \cdot d\theta$

İspatı: $\left. \begin{array}{l} x = \sin^2 \theta \\ dx = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \end{array} \right\} \text{dönüşümü yapalım}$

$$\beta(m, n) = \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-2} \theta \cdot \cos^{2n-2} \theta \cdot 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cdot \cos^{2n-1} \theta \cdot d\theta$$

3. $\beta(m, n) = \frac{\Gamma(m) \cdot \Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$

İspatı:

$$\Gamma(m) = \int_0^{\infty} z^{m-1} \cdot e^{-z} dz$$

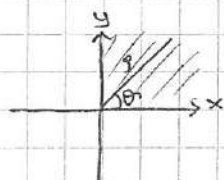
 $z = x^2$ dönüşümü yapalım $\Rightarrow dz = 2x dx$

$$\Gamma(m) = \int_0^{\infty} x^{2m-2} \cdot e^{-x^2} \cdot 2x dx \Rightarrow \Gamma(m) = 2 \int_0^{\infty} x^{2m-1} \cdot e^{-x^2} \cdot dx$$

$$\Gamma(n) = 2 \int_0^{\infty} y^{2n-1} \cdot e^{-y^2} dy$$

$$\Gamma(m) \cdot \Gamma(n) = 4 \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x^{2m-1} \cdot y^{2n-1} \cdot e^{-x^2-y^2} \cdot dy dx$$

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta \\ y &= \rho \sin \theta \end{aligned}$$



$$= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \rho^{2m-1} \cdot \rho^{2n-1} \cdot \cos^{2m-1} \theta \cdot \sin^{2n-1} \theta \cdot e^{-\rho^2} \cdot \rho d\rho d\theta$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \rho^{2(m+n)-1} \cdot \cos^{2m-1} \theta \cdot \sin^{2n-1} \theta \cdot e^{-\rho^2} d\rho d\theta$$

$$4. \left(\int_0^{\infty} g^{2(m+n)-1} \cdot e^{-g^2} dg \right) \underbrace{\left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2m-1} \theta \cdot \sin^{2n-1} \theta \cdot d\theta \right)}_{\frac{1}{2} \beta(m, n)}$$

$$g^2 = u \text{ dönüşümü yapalım} \Rightarrow 2g dg = du$$

$$= 4 \left(\int_0^{\infty} u^{m+n-1} \cdot g^{-1} \cdot \frac{g^{-1}}{2} \cdot e^{-u} \cdot du \right) = 4 \cdot \frac{1}{2} \underbrace{\left(\int_0^{\infty} u^{m+n-1} \cdot e^{-u} du \right)}_{\Gamma(m+n)} \cdot \left(\frac{1}{2} \beta(m, n) \right)$$

$$4. \beta(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} \cdot (1-x)^{n-1} dx$$

$$x = \frac{t}{t+1} \text{ dönüşümü yapalım}$$

$$\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{t^{m-1}}{(1+t)^{m+n}} dt \quad \begin{array}{l} x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 1 \Rightarrow 1 = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{t+1} \end{array}$$

$$5. \beta(p, 1-p) = \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)} dx = \frac{\pi}{\sin \pi p} = \Gamma(p) \cdot \Gamma(1-p), \quad 0 < p < 1$$

Öm: Aşağıdaki integralleri beta fonk. ile bulunuz.

$$a) I_1 = \int_0^1 x^4 (1-x)^3 dx$$

$$e) I_5 = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$$

$$b) I_2 = \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx$$

$$f) I_6 = \int_0^{\infty} \frac{dy}{1+y^6}$$

$$c) I_3 = \int_0^{\pi/2} \sin^6 \theta d\theta$$

$$g) I_7 = \int_0^2 x^3 \sqrt{8-x^3} \cdot dx$$

$$d) I_4 = \int_0^{\pi} \cos^4 \theta d\theta$$

$$a) m-1=4 \Rightarrow m=5$$

$$n-1=3 \Rightarrow n=4$$

$$I_1 = \beta(5, 4) = \frac{\Gamma(5) \cdot \Gamma(4)}{\Gamma(9)} = \frac{4! \cdot 3!}{8!} = \frac{1}{280}$$

b) $\sqrt{2-x} = \sqrt{2 \cdot (1-\frac{x}{2})}$ $\frac{x}{2} = u \Rightarrow dx = 2du$

$I_2 = \frac{1}{12} \int_0^1 u^2 (1-u)^{-1/2} \cdot 2 \cdot du = \frac{8}{12} \int_0^1 u^2 (1-u)^{-1/2} du$ $n-1=2 \rightarrow n=3$
 $m-1=-1/2 \rightarrow m=1/2$

$I_2 = \frac{8}{12} \beta(3, 1/2) = \frac{64\sqrt{2}}{15}$

c) $2m-1=6 \Rightarrow m=7/2$
 $2n-1=0 \Rightarrow n=1/2$

$I_3 = \beta(7/2, 1/2) = \frac{5\pi}{32}$

d) $I_6 = \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta + \underbrace{\int_{\pi/2}^{\pi} \cos^4 \theta d\theta}_{J_1}$

$J_1 = \int_{\pi/2}^{\pi} \cos^4 \theta d\theta$

$\theta = \pi - x$ dönüşümü yaparız. $\Rightarrow J_1 = \int_{\pi/2}^0 [\cos(\pi-x)]^4 \cdot (-dx) = \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta$
 $d\theta = -dx$
 $\cos(\pi-x) = -\cos x$

$I_6 = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta$ $2m-1=0 \Rightarrow m=1/2$
 $2n-1=6 \Rightarrow n=5/2$

$I_6 = \beta(1/2, 5/2) = \frac{3\pi}{8}$

e) $I_5 = \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$

$x-1=u \Rightarrow dx=du$ dönüşümü yaparız.

$I_5 = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u}{2}}} du$

$\frac{u}{2} = t$ $I_5 = \frac{1}{2} \int_0^1 (2t)^{-1/2} (1-t)^{-1/2} \cdot 2 \cdot dt = \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^{-1/2} dt$

$I_5 = \beta(1/2, 1/2) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = \pi$

$$f) y^4 = x \Rightarrow 4y^3 dy = dx$$

$$I_6 = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} \frac{x^{-3/4}}{1+x} dx \quad p-1 = -3/4 \Rightarrow p = 1/4$$

$$I_6 = \beta\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}}$$

$$g) x^3 = 8y$$

$$I_7 = \frac{8}{3} \int_0^1 (8y)^{-1/3} \cdot \sqrt[3]{8(1-y)} (8y)^{-2/3} dy$$

$$I_7 = \frac{8}{3} \cdot 8^{2/3} \cdot 8^{-2/3} \int_0^1 y^{-1/3} (1-y)^{1/3} dy = \frac{8}{3} \int_0^1 y^{-1/3} (1-y)^{1/3} dy$$

$$m-1 = -1/3 \Rightarrow m = 2/3$$

$$n-1 = 1/3 \Rightarrow n = 4/3$$

$$I_7 = \frac{8}{3} \beta(2/3, 4/3) = \frac{8}{3} \cdot \frac{\Gamma(2/3) \cdot \Gamma(4/3)}{\Gamma(2)} = \frac{8}{3} \Gamma(1/3) \cdot \Gamma(2/3)$$

(S. özellikten)
 $p=1/3$ (veya $p=2/3$)

$$\Gamma(4/3) = \Gamma(1 + 1/3) = \frac{1}{3} \Gamma(1/3) \quad \Rightarrow \quad = \frac{8}{9} \beta(1/3, 2/3) = \frac{8}{9} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{16\pi}{9\sqrt{3}}$$

Ödev:

$$1) \int_0^1 x^2 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^3 dx = ?$$

$$2) \int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} \cdot dx = ?$$

$$3) \int_0^1 x^m (\ln x)^n dx = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(m+1)^{n+1}} \text{ old. göster.}$$

n pozitif tam sayı ve $m > -1$

Vektör Alanları

Herhangi bir $\vec{F}$ vektörünün koordinat eksenleri üzerindeki izdüşümü x, y, z ise bu vektör $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ şeklinde yazılabilir. Eğer x, y ve z sabit sayılar ise vektöre sabit vektör adı verilir.

Vektörün izdüşümü bir t parametresinin fonksiyonu olsun $x=f(t)$
 $y=g(t)$
 $z=h(t)$

Bu takdirde vektör $\vec{F}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$ şeklinde yazılabilir.

Görüldüğü gibi t parametresinin her değerine $\vec{F}$ vektörünün bir değeri karşılık gelir. Dolayısıyla bu vektöre, vektör fonksiyonu veya vektör değerli fonksiyon adı verilir.

$f(x) = \cos x + \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R} \rightarrow$ reel değişkenli reel değerli fonk. $\rightarrow$ reel fonksiyon

$f(ix) = x^2 \rightarrow$ complex değişkenli, reel değerli fonksiyon

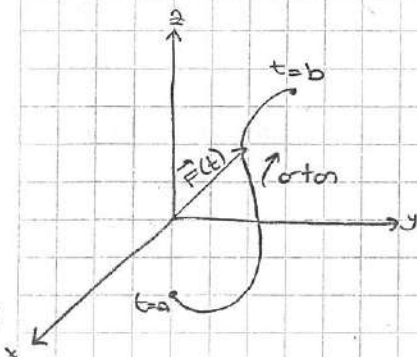
$f(x) = ix$, $x \in \mathbb{R} \rightarrow$

Eğer t , $a \leq t \leq b$ aralığında değişir ise $\vec{F}(t)$ vektör fonksiyonu bir P noktasının yer vektörü olarak düşünülebilir. Bu şekilde elde edilen noktalar bir yay veya eğri oluşturur.

$$\vec{F}(t) = t^2\vec{i} + \sqrt{t}\vec{j} + \sin t\vec{k} \quad 1 \leq t \leq 2$$

$$\vec{F}(1) = \vec{i} + \vec{j} + \sin(1)\vec{k} \quad P(1, 1, \sin 1)$$

Eğer t , zaman olarak göze önüne alınırsa o zaman eğri $\vec{F}(t)$ vektör fonksiyonuyla hareket eden bir parçacığın takip ettiği yol veya yörünge olur.



$\vec{x}$ $\vec{x} \rightarrow$ zamana göre türev demek
parametre zaman

$$\vec{F}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k} \quad a \leq t \leq b$$

Vektör Fonksiyonunun Limiti

$$\vec{L} = L_1\vec{i} + L_2\vec{j} + L_3\vec{k}$$

$$\vec{F}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{F}(t) = \vec{L} \iff \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

Örn: $\lim_{t \rightarrow 2} (t^2\vec{i} + \cos(t)\vec{j} + e^t\vec{k}) = \lim_{t \rightarrow 2} t^2\vec{i} + \lim_{t \rightarrow 2} \cos t\vec{j} + \lim_{t \rightarrow 2} e^t\vec{k}$

$$= 4\vec{i} + \cos(2)\vec{j} + e^2\vec{k}$$

Süreklilik:

$F(t)$ vektör fonksiyonu t_0 nok. de tanımlanmış olsun $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{F}(t) = \vec{F}(t_0)$ ise $\vec{F}(t)$ t_0 noktasında süreklidir.

$F(t)$ t_0 nok. de süreklidir $\iff f, g$ ve h fonksiyonları t_0 nok. de sürekli izeler

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0), \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = g(t_0), \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = h(t_0)$$

Türev:

$$F'(t) = f'(t)\vec{i} + g'(t)\vec{j} + h'(t)\vec{k}$$

Vektör fonk. un türevi bileşenlerinin ayrı ayrı türevleridir.

$$F'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{F}(t+\Delta t) - \vec{F}(t)}{\Delta t}$$

Buradan gelir

İntegral:

$F(t)$ fonksiyonu a, b aralığında sürekli olsun.

$$\int_a^b \vec{F}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \vec{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \vec{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \vec{k}$$

Divergens, Rotasyonel ve Laplasyan

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Divergens: $\vec{V}(x, y, z) = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$

Vektör fonk. 'nın divergens', bir sonucu skaler.

$$\text{div } \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$$

Örn: $\vec{V}(x,y,z) = e^{xyz} \vec{i} + x^2 y^2 \vec{j} + \sqrt{xyz} \vec{k}$ ise $\text{div } \vec{V} = ?$

$$\text{div } \vec{V} = \nabla \cdot \vec{V} = yze^{xyz} + 2x^2 y + \frac{xy}{2\sqrt{xyz}}$$

Rotasyonel:

$$\text{Rot } \vec{V} = \nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial v_3}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Laplasyan:

$$\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

f skaler alan $\vec{V} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}$ vektör alanı olsun.

Laplasyan hem skaler hem vektörel alana uygulanabilir.

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 \vec{V} = (\nabla^2 v_1) \vec{i} + (\nabla^2 v_2) \vec{j} + (\nabla^2 v_3) \vec{k}$$

* Eğer f skaler alan $\vec{V}$ vektör alanı ise aşağıdaki eşitlikler doğrudur. (Binaada sorulmayacak)

1. $\nabla \cdot (f \vec{V}) = (\nabla f) \cdot \vec{V} + f (\nabla \cdot \vec{V})$, $\text{div}(f \vec{V}) = (\text{grad } f) \cdot \vec{V} + f (\text{div } \vec{V})$

2. $\nabla \times (f \vec{V}) = (\nabla f) \times \vec{V} + f (\nabla \times \vec{V})$, $\text{rot}(f \vec{V}) = (\text{grad } f) \times \vec{V} + f (\text{rot } \vec{V})$

3. $\nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla^2 \vec{V}$

4. $\nabla \times (\nabla f) = 0$, $\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$

5. $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{V}) = 0$, $\text{div}(\text{rot } \vec{V}) = 0$

* Eğer $\nabla \times \vec{V} = \vec{0}$ ise vektör alanına "irrotasyonel" denir. Bu takdirde $\nabla f = \vec{V}$ olacak şekilde f- skaler fonksiyonu mevcuttur. Bu fonksiyona potansiyel fonksiyon adı verilir.

$$\left. \begin{array}{l} \nabla \times \vec{V} = \vec{0} \\ \nabla \times (\nabla f) = 0 \end{array} \right\} \vec{V} = \nabla f$$

$$\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z) \vec{i} + Q(x,y,z) \vec{j} + R(x,y,z) \vec{k}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z) \vec{i} - (R_x - P_z) \vec{j} + (Q_x - P_y) \vec{k} = \vec{0}$$

$$R_y = Q_z ; R_x = P_z ; Q_x = P_y$$

Örni: $\vec{F}(x, y) = \overbrace{2x \sin y \vec{i}}^{P(x)} + \overbrace{x^2 \cos y \vec{j}}^{Q(x)}$ vektör alanı irrotasyonel midir? Eğer böyleyse $\vec{F}$ vektörüne koşulluk gelen f-öskler fonksiyonunu bulunuz.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$P_y = Q_x$ old. don $\nabla f = \vec{F}$ olacak şekilde f-öskler fonksiyonu mevcuttur.

$$f(x, y) \quad \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} = 2x \sin y \vec{i} + x^2 \cos y \vec{j}$$

✓ 1. vektör birbirine koşulluklu bileşenleri eşitler eşittir.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cos y \Rightarrow f(x, y) = \int x^2 \cos y \, dy \Rightarrow f(x, y) = x^2 \sin y + f(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin y + \frac{df}{dx} = 2x \sin y$$

$$\frac{df}{dx} = 0 \Rightarrow f(x) = c$$

$$f(x, y) = x^2 \sin y + c$$

Örni: $\vec{F}(x, y, z) = 3x^2 y \cos z \vec{i} + x^3 \cos z \vec{j} - x^3 y \sin z \vec{k}$ vektör alanının irrotasyonel old. gösteriniz ve bu alana koşulluk gelen potansiyel fonk. bulunuz.

$$\text{Rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x^2 y \cos z & x^3 \cos z & -x^3 y \sin z \end{vmatrix}$$

$$= (-x^3 \sin z + x^3 \sin z) \vec{i} - (-3x^2 y \sin z + 3x^2 y \sin z) \vec{j} + (3x^2 \cos z - 3x^2 \cos z) \vec{k} = \vec{0}$$

$\nabla \phi = \vec{F}$ olacak şekilde $\phi(x, y, z)$ fonk. vardır.

$$\phi_x \vec{i} + \phi_y \vec{j} + \phi_z \vec{k} = 3x^2 y \cos z \vec{i} + x^3 \cos z \vec{j} - x^3 y \sin z \vec{k}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 3x^2 y \cos z$$

$$[\phi(x, y, z) = x^3 y \cos z + h(y, z)]$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = x^3 \cos z + \frac{\partial h}{\partial y} = x^3 \cos z \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial y} = 0 \Rightarrow h(y, z) = f(z)$$

$$\phi(x, y, z) = x^3 y \cos z + f(z)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = -x^3 y \sin z + \frac{df}{dz} = -x^3 y \sin z \Rightarrow \frac{df}{dz} = 0 \Rightarrow f(z) = c$$

$$\phi(x, y, z) = x^3 y \cos z + c$$

$$\begin{cases} y = x^3 + 5 \\ x = t \\ y = t^3 + 5 \end{cases}$$

değişkenlerin her birini ortak bir değişkenle yazabiliyorsak o değişkene parametre denir.

20

EĞRİSEL İNTEGRAL

Sınırlı fonksiyonların eğri üzerindeki integralleri eğrisel integral olarak alınabilir. Buradaki eğriler düzlem eğrisi veya uzay eğrisi olabilir.

Düzlem Eğrisi: Tanım kümesi $\mathbb{R}$ 'nin bir alt kümesi, reel kümesi ise $\mathbb{R}^2$ 'nin bir alt kümesi olan vektör değerli bir fonksiyondur.

$$C(x, y) = \{(x, y) : x = x(t), y = y(t), a \leq t \leq b\}$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}, \quad a \leq t \leq b \quad t: \text{parametre}$$

Uzay Eğrisi: Tanım kümesi $\mathbb{R}$ 'nin bir alt kümesi, reel kümesi ise $\mathbb{R}^3$ 'ün bir alt kümesi olan vektör değerli bir fonksiyondur.

$$C(x, y, z) = \{(x, y, z) : x = x(t), y = y(t), z = z(t), a \leq t \leq b\}$$

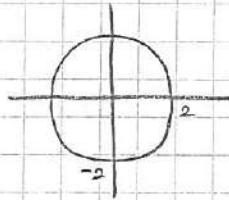
Sürekli Eğri: Her x, y, z fonksiyonlarının her biri sürekli ise eğriye sürekli eğri denir.

* $x_1 = x(t), y_1 = y(t), z_1 = z(t)$ olacak şekilde bir t reel sayısı varsa (x_1, y_1, z_1) noktası C eğrisi üzerinde yer alır.

$$C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$$

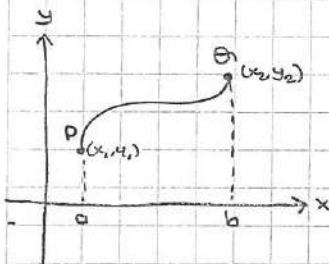
$$C: x^2 + y^2 = 4 \quad (2, 0)$$

$$C: \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$



$$x = 2 \Rightarrow 2 = 2 \cos t \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 0$$

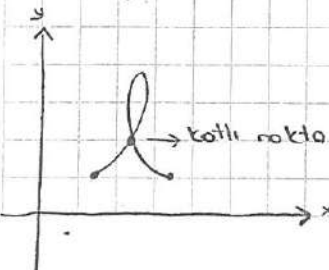
* Eğer eğrinin uç noktaları dokunuyorsa eğriye kapalı eğri adı verilir.



$$\begin{cases} x_1 = x(a) \\ y_1 = y(a) \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = x(b) \\ y_2 = y(b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(a) = x(b) \\ y(a) = y(b) \end{cases} \quad \text{Eğer böyleyse kapalı eğridir.}$$

* Bir eğri bir P noktasından birden fazla geçiyorsa bu noktaya katlı nokta adı verilir.

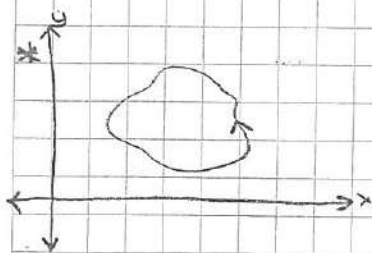
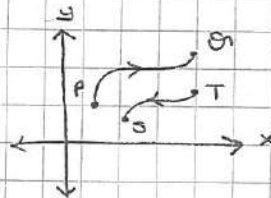


Hicbir katlı nok. olmayan sürekli eğriye basit eğri adı verilir. Basit sürekli kapalı eğri, Jordan eğrisi veya yay olarak adlandırılır.

* Eğrinin hiçbir katlı noktası yoksa x' ve y' türevleri mevcut sürekli ve aynı anda birden 0 olmuyorsa eğriye düzgün eğri adı verilir.

* Sonlu sayıda düzgün eğrilerin birleşiminden oluşan eğriye ise parçalı düzgün eğri adı verilir.

* Eğri açık ise yönü verilmek zorundadır.



Kapalı eğride katlı nok. olamaz

$\oint$ pozitif yön (saat yönünün tersi)

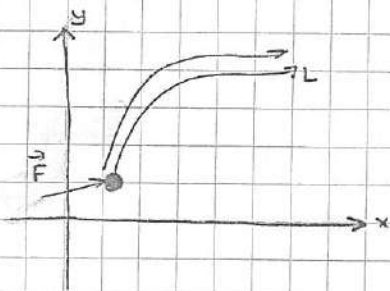
$\oint$ negatif yön (saat yönü)

Okun yol veya
içerde kalmalı
ve şeklimde benim
solunda kalıyor.

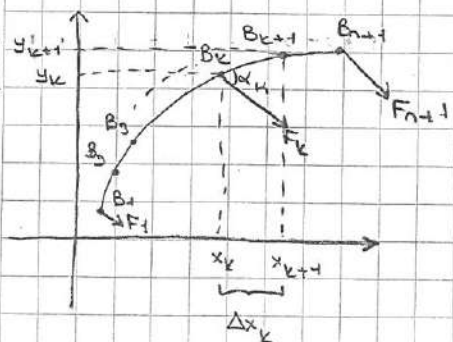
Eğrisel İntegralin Fiziksel Anlamı:

Bir kuvvet alanının potansiyeli $\vec{F}(x,y)$, xy düzleminde tanımlanmış bir kuvvet alanı olsun bu kuvvetin x ve y koordinat düzlemleri üzerindeki izdüşümleri sırasıyla $P(x,y)$ ve $Q(x,y)$ olsun. Bu takdirde $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ şeklinde yazılabilir.

xy düzlemindeki bir d bölgesinde bir parçacık $\vec{F}$ kuvveti altında bir L eğrisi boyunca hareket etsin. Bu parçacığın hareketinde $\vec{F}$ kuvvetinin yaptığı işi hesaplayalım.



L eğrisini $B_1, B_2, \dots, B_{n+1}$ noktalarıyla n parçaya bölelim.



$$\vec{F}_k(x_k, y_k) = P(x_k, y_k)\vec{i} + Q(x_k, y_k)\vec{j}$$

$\vec{B}_k \vec{B}_{k+1}$ eğrisel kısmını $\vec{B}_k \vec{B}_{k+1}$ yer değ. vektörü ile gösterir.

$$\Delta W_k = |\vec{F}_k| |\vec{B}_k \vec{B}_{k+1}| \rightarrow \text{skaler değil normal çarpım}$$

$$\Delta W_k = |\vec{F}_k| |\vec{B}_k \vec{B}_{k+1}| \cos \alpha_k$$

$$\Delta W_k = \vec{F}_k \cdot \vec{B}_k \vec{B}_{k+1} \rightarrow \text{skaler çarpım}$$

$$\vec{B}_k \vec{B}_{k+1} = \Delta x_k \vec{i} + \Delta y_k \vec{j}$$

$$\Delta W_k = P(x_k, y_k) \Delta x_k + Q(x_k, y_k) \Delta y_k$$

Yapılan işin yaklaşık değeri; $W_k = \sum_{k=1}^n P(x_k, y_k) \Delta x_k + Q(x_k, y_k) \Delta y_k$ sek. yazılabilir.

* $n \rightarrow \infty$ için (veya en uzun yay uzunluğu sıfıra giderken) limite geçerek yapılan işin gerçek değerini;

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(x_k, y_k) \Delta x_k + Q(x_k, y_k) \Delta y_k$$

Bu gerçek değeri sembolik olarak

$$W = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \text{ sek. yazabiliriz.}$$

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

F kuvvetinin bileşenleri

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$$

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

aynılar

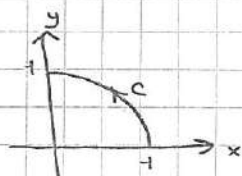
Örnek:

C: $x=f(t), y=g(t), a \leq t \leq b$ olsun

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad d\vec{r} = r'(t)dt$$

$$W = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot r'(t) dt$$

Örn: $\int_C 2xy dx + (x^2 + y^2) dy = ?$



$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \text{ parametrik denklemlerini yazdık. } \begin{aligned} dx &= -\sin t dt \\ dy &= \cos t dt \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{\pi/2} [-2\cos t \sin^2 t + \cos t] dt \Rightarrow I = -\frac{2}{3} \sin^3 t \Big|_0^{\pi/2} + \sin t \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3}$$

Örn: $\int_C (x+y+z)dx + (x-2y+3z)dy + (2x+y-z)dz = ?$ C; (1,1,1) noktasını (2,3,4) noktasına birleştiren doğru parçasıdır.

$$\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0} = t$$

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-1}{3-1} = \frac{z-1}{4-1} = t$$

$$C: \begin{cases} x=t+1 \\ y=2t+1 \\ z=3t+1 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \begin{aligned} dt &= dx \\ 2dt &= dy \\ 3dt &= dz \end{aligned}$$

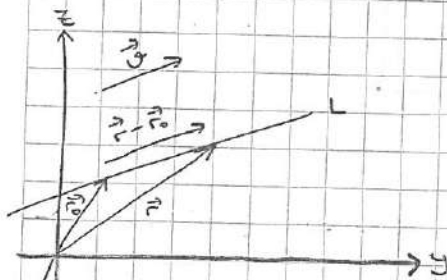
Aralığı $(0 \rightarrow 1)$ noktaları x, y, z de ağırlıkları değerden bulduk.

23

$$I = \int_0^1 ((bt+3) + (bt+2) \cdot 2 + (t+2) \cdot 3) dt$$

$$I = \int_0^1 (21t + 13) dt = \left(21 \cdot \frac{t^2}{2} + 13t \right) \Big|_0^1 = \frac{21}{2} + 13 = \frac{47}{2}$$

* $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v} \rightarrow$ Doğrunun vektörel denklemini



$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{v}$$

$$\vec{r} = (1, 1, 1) + t(1, 2, 3)$$

$$\vec{r} = \left(\underbrace{1+t}_x, \underbrace{1+2t}_y, \underbrace{1+3t}_z \right)$$

Elimizde doğru varsa
buradan da yapılabilir
(sadece doğru)

$$0 < t < 1$$

$$x = 1+t \quad y = 1+2t \quad z = 1+3t$$

$$I = \int_0^1 (3 + 6t) dt = \dots$$

Örnek: $\int_C xy dx + x^2 y^2 dy = ?$ C: $x = y^3$ eğrisinin $(0,0)$ noktasına $(1,1)$ noktasına birleştiren kısım.

$$x = y^3 \quad dx = 3y^2 dy$$

$$I_0 = \int_0^1 (3y^4 y^2 + y^9) dy = \frac{3y^7}{7} \Big|_0^1 + \frac{y^{10}}{10} \Big|_0^1 = \frac{3}{7} + \frac{1}{10} = \frac{37}{70}$$

bunu vermiyip noktalar vermiş

Örnek: C: $\vec{r}(t) = t^2 \vec{i} + t \vec{j} + \frac{1}{t} \vec{k}$, $(1 \leq t \leq 2)$ ile veriliyor. Bu eğri üzerindeki bir parçacık $\vec{F}(x, y, z) = y \vec{i} + x \vec{j} + xyz \vec{k}$ kuvvetiyle $(1, 1, 1)$ noktasından $(4, 2, \frac{1}{2})$ noktasına hareket ettirilme yapılan işi bulunuz.

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad C: \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = \frac{1}{t} \end{cases}$$

$$d\vec{r} = (2t \vec{i} + \vec{j} - \frac{1}{t^2} \vec{k}) dt$$

$$\vec{F}(t) = t \vec{i} + t \vec{j} + t^3 \vec{k}$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 (2t + 1 - t) dt = 3$$

$$dr = i + j$$

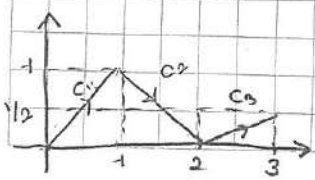
$$ti + tj$$

$$c_1 = r(t) = (0, 0) + t(1, 1) \rightarrow r = (t, t)$$

$$c_2 = r(t) = (1, 1) + t(1, -1) \rightarrow r = (1+t, 1-t)$$

$$c_3 = r(t) = (2, 0) + t(1, \frac{1}{2}) \rightarrow r = (2+t, \frac{t}{2})$$

$$\vec{F}(x, y) = \sin \pi x \vec{i} + xy \vec{j}$$



Eğrisel İntegralin Özellikleri:

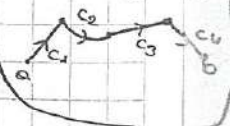
$$1. \int_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_C P(x,y)dx + \int_C Q(x,y)dy$$

- olması
eğri
tarafta
yönü
denek

$$2. \int_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = - \int_{-C} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

$$3. \int_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{C_1} Pdx + Qdy + \int_{C_2} Pdx + Qdy + \dots + \int_{C_n} Pdx + Qdy$$

Parçalı düğün eğri



Yay Uzunluğuna Göre Eğrisel İntegral

D, bir düzlem bölgesi C ise bu bölgede yer alan düğün bir eğri olsun. Bu eğriyi n parçaya bölelim. Ve her bir parçada keyfi (a_k, b_k) noktasını seçerek

$$\sum_{k=1}^n f(a_k, b_k) \Delta S_k \text{ Riemann toplamını oluşturalım. Burada } \Delta S_k; C \text{ eğrisinin } k. \text{ (inci) parçasının yay uzunluğudur.}$$

En uzun yay uzunluğu sıfıra gidecek şekilde n'yi arttırarak yaklaşımdaki hata sıfıra gidecektir. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(a_k, b_k) \Delta S_k$ limiti olan bir değere yaklaşırsa

bu değer f fonksiyonunun C eğrisi üzerindeki eğrisel int. olarak adlandırılır ve sembolik olarak $\int_C f(x,y) dS$ şeklinde gösterilir

Hesabı:

$$\int_C f(x,y) dS$$

$$C = \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad \text{veya} \quad ds = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt$$

$$\int_C f(x,y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt$$

Örn: $\int_C y ds = ?$ $C; y^2 = 2x$ parabolünün $(0,0)$ noktasının $(4, \sqrt{8})$ noktasına birleştirir kısımdır

$$C: \begin{cases} y=t \\ x=\frac{t^2}{2} \end{cases} \text{ şeklinde kolaylık olsun diye parametre dönüşümü yaptık}$$

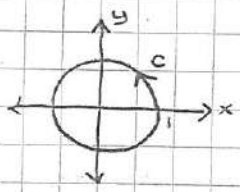
$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = 1 \quad ds = \sqrt{t^2 + 1} dt \quad 0 \leq t \leq \sqrt{8} \rightarrow \text{noktalardan bulduk}$$

yeni aldık - 'li' ymıydı

$$\int_C y ds = \int_0^{\sqrt{8}} t \cdot \sqrt{t^2 + 1} dt = \frac{26}{3}$$

Örn: $\int_C (1-x^2) ds = ?$ C eğrisi: $x^2 + y^2 = 1$ çemberi üzerindedir

$$C: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$



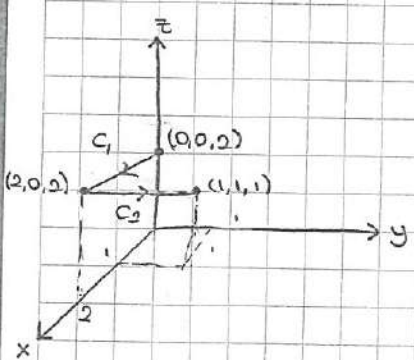
Kapalı eğride yönü kendimiz belirleriz. 0'dan 2π 'ye alıp C ya da 2π 'den 0'a alıp -C yapabiliriz

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt \Rightarrow ds = dt$$

$$\int_C (1-x^2) ds = \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt = \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4} \sin 2t \Big|_0^{2\pi} = \pi$$

Örn: $\int_C (x+yz) ds = ?$



$$\int_C (x+yz) ds = \int_{C_1} (x+yz) ds + \int_{C_2} (x+yz) ds + \int_{C_3} (x+yz) ds$$

$$C_1: \vec{r}_1(t) = (0,0,2) + t(2,0,0) \quad \text{paralel bir vektör bulmak}$$

$$\vec{r}_1(t) = (2t, 0, 2) \quad \text{intersek } (0,0,2) - (2,0,2)$$

yapılarak bulunur

$$C_1: \begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1 \quad ds = \sqrt{4} dt \Rightarrow ds = 2 dt$$

$$C_2: \vec{r}_2(t) = (2,0,2) + t(-1,1,-1)$$

$$\vec{r}_2(t) = (2-t, t, 2-t)$$

$$C_3: \begin{cases} x = 2-t \\ y = t \\ z = 2-t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1 \quad ds = \sqrt{1+1+1} dt \Rightarrow ds = \sqrt{3} dt$$

$$\int_C (x+yz) ds = \int_0^1 2t \cdot 2 dt + \int_0^1 [(2-t) + t(2-t)] \sqrt{3} dt = 2 + \frac{13\sqrt{3}}{6}$$

Örn: $\int_C x^2 ds = ?$ $C; x-y+z=0$ ve $x+y+2z=0$ düzlemlerinin kesişim doğrusunun $(0,0,0)$ noktasından $(3,1,-2)$ noktasına olan kısmıdır.

$$\begin{aligned} x-y+z &= 0 \\ + \quad x+y+2z &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x+3z &= 0 & z &= t & -2 \leq t \leq 0 & ds = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4} + 1} dt \Rightarrow ds = \frac{\sqrt{14}}{2} dt \\ x &= -\frac{3}{2}t & & & & \\ y &= -\frac{1}{2}t & & & & \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{parametrize ettik.}$$

$$\int_C x^2 ds = \int_{-2}^0 \frac{9t^2}{4} \cdot \frac{\sqrt{14}}{2} dt = 3\sqrt{14}$$

3π Ödev: $\int_C \sqrt{1+4x^2z^2} ds = ?$ $C; x^2+z^2=1$ ve $y=x^2$ yüzeylerinin kesişim eğrisidir.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ z = \sin t \\ y = \cos^2 t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{veya} \quad \begin{cases} y = t \\ z = \sqrt{1-t} \\ x = \sqrt{t} \end{cases} \quad z^2 = 1 - x^2 \Rightarrow z^2 = 1 - y$$

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t \quad \frac{dz}{dt} = \cos t \quad \frac{dy}{dt} = 2 \cos^2 t \cdot (-\sin t)$$

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos^2 t) + (-2 \cos^2 t \sin t)^2}$$

Örn: $\int_C z ds = ?$ $C: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ küresi ile $x+y=1$ ile düzlemin kesişim eğrisidir.

$$\begin{cases} x=t \\ y=1-t \\ z=\sqrt{1-x^2-y^2}=\sqrt{2t-2t^2} \end{cases} \quad z=0 \Rightarrow 2t(1-t)=0 \\ t=0 \quad t=1 \Rightarrow 0 \leq t \leq 1$$

$$ds = \sqrt{1+1+\frac{2-4t}{(2\sqrt{2t-2t^2})^2}} dt \Rightarrow ds = \frac{1}{\sqrt{2t-2t^2}} dt$$

$$\int_C z ds = \int_0^1 \sqrt{2t-2t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2t-2t^2}} dt = 1$$

* C yoğunluğu $\lambda = \lambda(\vec{r})$ ile değişen ince bir teli gösterelim. Bu telin uzunluğu

$L = \int_C ds$ ile hesaplanır. Bu telin kütlesi $m = \int_C \lambda(\vec{r}) ds$ ile hesaplanır. Eğer tel homojen ise $\lambda = \frac{m}{L}$ 'dir.

Bu telin ağırlık merkezinin koordinatları x_m, y_m, z_m $M = \int_C x \cdot \lambda(\vec{r}) ds$ $y_m, M = \int_C y \cdot \lambda(\vec{r}) ds$ $z_m, M = \int_C z \cdot \lambda(\vec{r}) ds$ } denklemleri yardımıyla hesaplanır.

Bu telin eksenlere göre eylemsizlik momentleri ise $I_x = \int_C \lambda(\vec{r}) (y^2 + z^2) ds$ $I_y = \int_C \lambda(\vec{r}) (x^2 + z^2) ds$ $I_z = \int_C \lambda(\vec{r}) (x^2 + y^2) ds$ } denklemleri yardımıyla hesaplanır.

birim uzunluğun kütlesi

Örn: Bir telin $\vec{r}(t)$ noktasındaki yoğunluğu $1+t$ ile verilmektedir. Bu telin $\vec{r}(t) = 3t\vec{i} + 3t^2\vec{j} + 2t^3\vec{k}$ eğrisi boyunca kütlesini hesaplayalım.

$$\vec{r}(t) = \underbrace{3t}_{x}\vec{i} + \underbrace{3t^2}_{y}\vec{j} + \underbrace{2t^3}_{z}\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$M = \int_C \lambda(\vec{r}) ds$$

$$ds = \sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} dt \Rightarrow ds = 3\sqrt{(1+2t^2)^2} dt$$

$$M = 3 \int_0^1 (1+t)(1+2t^2) dt = 8 \text{ gr}$$

Örneğin $x=e^t$, $y=\sqrt{2}t$, $z=e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$ denklemleriyle verilen M kütleli homojen bir telin,

a) uzunluğunu

b) kütle merkezinin koordinatlarını

c) y eksenine göre eylemsizlik momentini hesaplayınız.

$$a) \frac{dx}{dt} = e^t, \frac{dy}{dt} = \sqrt{2}, \frac{dz}{dt} = -e^{-t} \Rightarrow d\sigma = \sqrt{e^{2t} + 2 + e^{-2t}} = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} dt \Rightarrow d\sigma = (e^t + e^{-t}) dt$$

$$L = \int_0^1 (e^t + e^{-t}) dt = (e^t - e^{-t}) \Big|_0^1 = e - e^{-1}$$

$$b) \lambda = \frac{M}{L}$$

$$x_H \cdot M = \int_C x \cdot \lambda(\vec{r}) \cdot d\sigma \Rightarrow x_m = \frac{1}{L} \int_C x d\sigma$$

$$y_m = \frac{1}{L} \int_C y d\sigma$$

$$z_m = \frac{1}{L} \int_C z d\sigma$$

Tel homojen old için böyle yazabildik

$$x_m = \frac{1}{e - e^{-1}} \int_0^1 e^t (e^t + e^{-t}) dt = \frac{1}{e - e^{-1}} \left[\left(\frac{e^{2t}}{2} + t \right) \Big|_0^1 \right] = \frac{1}{e - e^{-1}} \left[\left(\frac{e^2}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \right]$$

$$y_m = \frac{1}{e - e^{-1}} \int_0^1 \sqrt{2} t \cdot (e^t + e^{-t}) dt = \frac{\sqrt{2}}{e - e^{-1}} \left[\left(t e^t - e^{-t} \right) \Big|_0^1 + \left(-t e^{-t} - e^{-t} \right) \Big|_0^1 \right] = \frac{\sqrt{2}}{e - e^{-1}} \left[-e^{-1} - (-1-1) \right]$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{e - e^{-1}} \left[-e^{-1} - (-1-1) \right]$$

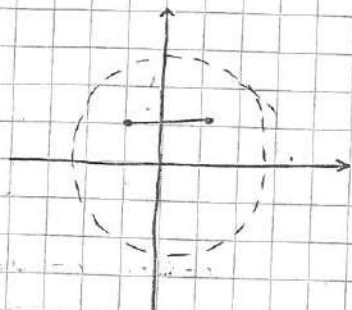
$$z_m = \frac{1}{e - e^{-1}} \int_0^1 e^{-t} (e^t + e^{-t}) dt = \frac{1}{e - e^{-1}} \left[\left(t - \frac{e^{-2t}}{2} \right) \Big|_0^1 \right] = \frac{1}{e - e^{-1}} \left[1 - \frac{e^{-2}}{2} - \left(0 - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$c) I_y = \int_0^1 \frac{M}{L} (e^{2t} - e^{-2t}) (e^t + e^{-t}) dt$$

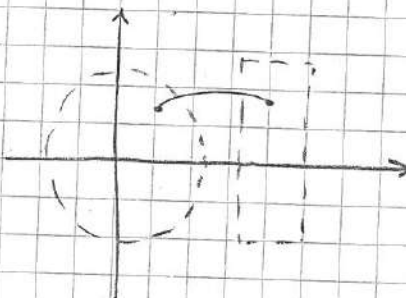
$$I_y = \frac{M}{e - e^{-1}} \int_0^1 (e^{3t} + e^t + e^{-t} - e^{-3t}) dt = \frac{M}{e - e^{-1}} \left[\frac{e^{3t}}{3} + e^t - e^{-t} - \frac{e^{-3t}}{3} \right]_0^1 = \frac{M}{e - e^{-1}} \left[\frac{e^3}{3} + e - e^{-1} - \frac{e^{-3}}{3} - \left(\frac{1}{3} + 1 - 1 - \frac{1}{3} \right) \right]$$

Yoldan Bağımsızlık:

Bağılantılı Açık Küme: Küme içindeki herhangi iki nokta tamamıyla bu küme içerisinde yer alan parçalı düzgün bir eğriyle birleştiriliyorsa kümeye bağlantılı açık küme denir.



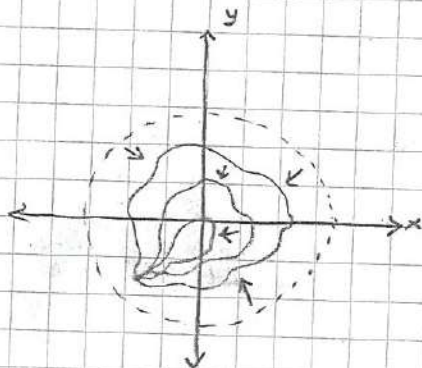
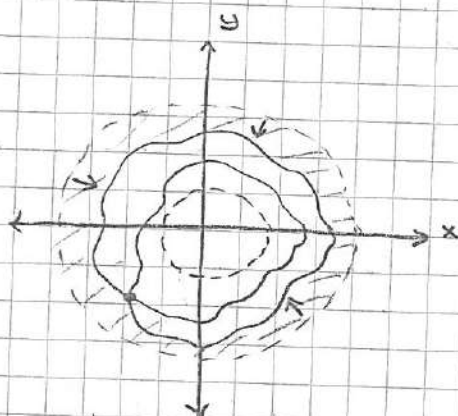
Bağılantılı Açık Küme



Bağılantılı değil

Bağılantılı açık küme bölge olarak adlandırılır.

Basit Bağlantılı Bölge: Bir D bölgesindeki her basit kapalı eğri bölge içinde yer almayan noktaları kapsamaz. D bölgesindeki bir noktaya sürekli bir şekilde yaklaşıyorsa (büzsüyorsa) bölgeye basit bağlantılı bölge denir. Genelde, iki boyutlu uzayda boşluk içeren bölgeler basit bağlantılı değildir fakat üç boyutlu uzayda bu tip de bölgeler basit bağlantılı olabilir.

Basit bağlantılı bölge
($x^2 + y^2 < 16$) $4 < x^2 + y^2 < 16$
Basit bağlantılı bölge değil

Eğrisel İntegralin Temel Teoremi

ϕ fonksiyonu ve 1. mertebeden kısmi türevleri bir D bölgesinde sürekli olsun. $\vec{r}_a = \vec{r}(a)$ ve $\vec{r}_b = \vec{r}(b)$, D bölgesinde yer alan iki nokta, C ise bu iki noktayı birleştiren ve tamamıyla D bölgesinde yer alan parçalı düzgün bir eğri olsun.

Eğer $\vec{F} = \nabla \phi$ ise

$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ integrali yoldan bağımsızdır. Yani

sadece uç noktalara bağlıdır.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \nabla \phi \cdot d\vec{r} = \phi \Big|_{\vec{r}(a)}^{\vec{r}(b)} = \phi(\vec{r}(b)) - \phi(\vec{r}(a))$$

Eğer bir C eğrisi kapalı ise $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_C \frac{\nabla \phi \cdot d\vec{r}}{d\phi} = \phi(\vec{r}_b) - \phi(\vec{r}_a) = 0$

İspatı:

C eğrisini düzgün bir eğri olarak $\vec{r}(t)$ düşünce olabiliriz ve bu eğrinin parametrik denklemleri $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$, $a \leq t \leq b$ verilmiş olsun.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \nabla \phi \cdot d\vec{r} = \int_a^b \nabla \phi(\vec{r}(t)) \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot dt = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$$

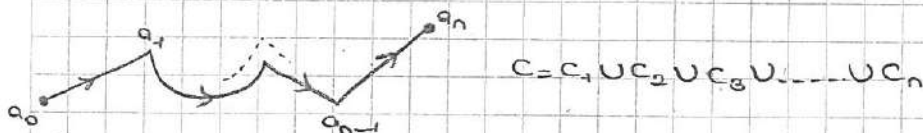
$$\nabla \phi = \phi_x \vec{i} + \phi_y \vec{j} + \phi_z \vec{k}$$

$$= \int_a^b \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt \quad \phi_x, \phi_y, \phi_z \text{ türevleri } (x(t), y(t), z(t)) \text{ noktasında hesaplanmalıdır}$$

$$= \int_a^b \frac{d}{dt} \phi(\vec{r}(t)) dt \quad (\text{Zincir kuralından bunu yazabiliriz})$$

$$= \phi(\vec{r}(t)) \Big|_a^b = \phi(\vec{r}(b)) - \phi(\vec{r}(a))$$

Eğer C eğrisi parçalı düzgün bir eğriyse bu sonucu C eğrisini oluşturan her bir düzgün eğriye uygulayabiliriz.



$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \nabla \phi \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \nabla \phi \cdot d\vec{r} + \dots + \int_{C_n} \nabla \phi \cdot d\vec{r}$$

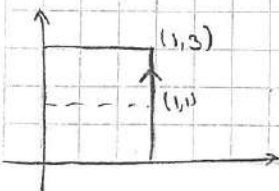
$$= \phi(a_1) - \phi(a_0) + \phi(a_2) - \phi(a_1) + \dots + \phi(a_n) - \phi(a_{n-1}) = \phi(a_n) - \phi(a_0)$$

Teorem: D iki veya üç boyutlu uzayda basit bağlantılı bir bölge $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ veya $\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ olsun. Ayrıca F vektörünün 1. mertebeden kısmi türevleri D bölgesinde sürekli olsun.

$\nabla \phi = F$ olacak şekilde ϕ potansiyel fonksiyonunun mevcut olması için gerek ve yeter koşul 2 ve 3 boyutlu uzayda sırasıyla $P_y(x,y) = Q_x(x,y)$ veya $\text{Rot } \vec{F} = 0$ olmasıdır. $(\nabla \times \vec{F} = 0)$

Örn: $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = ?$ $\vec{F}(x,y) = y^2 \cos x \vec{i} + 2y \sin x \vec{j}$ ve C $(1,1)$ nok. den $(1,3)$ noktasına olan herhangi bir parçalı düzgün eğridir.

(x sabit old. den $x=1$ - y paralel)
old. den $y=y$ oluyor



a) Direkt olarak;

$$x=1 \quad dx=0$$

$$y=y \quad dy=dy$$

$$\int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_C y^2 \cos x dx + 2y \sin x dy = \int_1^3 2y \sin 1 dy = 8 \sin(1)$$

veya

$$\vec{r}(t) = (1, 1) + t(0, 2) \quad x=1 \quad y=1+2t \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\vec{r}(t) = (1, 1+2t)$$

b) Yoldan bağımsızlığı kullanarak;

$$P(x, y) = y^2 \cos x \quad Q(x, y) = 2y \sin x$$

$$P_y = 2y \cos x \quad Q_x = 2y \cos x$$

Yoldan bağımsız

$\nabla \phi = \vec{F}$ olacak şekilde $\phi(x, y)$ fonk. vardır.

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} = y^2 \cos x \vec{i} + 2y \sin x \vec{j}$$

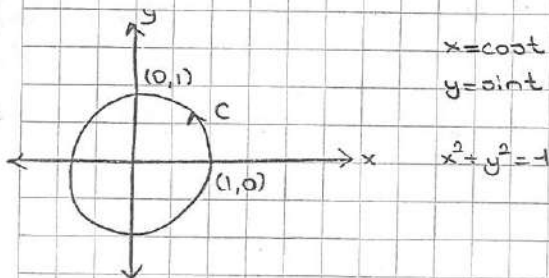
$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = y^2 \cos x \Rightarrow \phi(x, y) = y^2 \sin x + h(y)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 2y \sin x + \frac{dh}{dy} = 2y \sin x \quad \frac{dh}{dy} = 0 \rightarrow h(y) = c$$

$$\phi(x, y) = y^2 \sin x + c$$

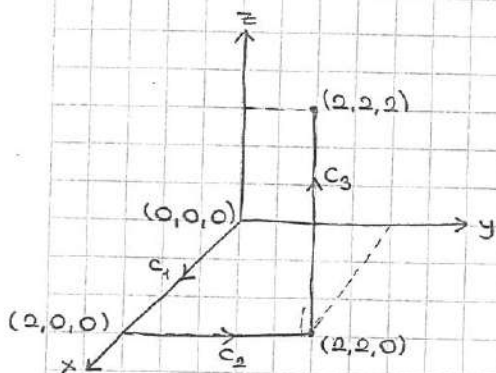
$$\int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_C \nabla \phi d\vec{r} = \int_C d\phi = \phi(x, y) \Big|_{(1,1)}^{(1,3)} = \phi(1,3) - \phi(1,1) = 8 \sin(1)$$

"ÖDEV: $\vec{F}(x, y) = y^2 \vec{i} + (2xy - e^y) \vec{j}$ vektör alanının $C: \vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j}, t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ eğrisi boyunca integrale ediniz ayrıca bu integrali direkt olarak hesaplayınız (Yoldan bağımsız vs direkt olarak yap.) (Cevap: $1 - e$)



Öm: $\vec{F}(x,y,z) = (y^2 + 2z^2x - 1)\vec{i} + 2xy\vec{j} + 2x^2z\vec{k}$ ve C ; şekilde gösterilen $(0,0,0)$ noktasından $(2,2,2)$ noktasına olan yol ise $\int_C \vec{F} d\vec{r}$

- a) Yoldan bağımsız olduğunu göstererek.
b) Direkt olarak hesaplayınız.



$$a) \text{Rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + 2z^2x - 1 & 2xy & 2x^2z \end{vmatrix} = 0$$

$$0\vec{i} - (4xz - 4xz)\vec{j} + (2y - 2y)\vec{k} = 0 \quad \text{Yoldan bağımsızdır.}$$

$\vec{F} = \nabla \phi$ olacak şekilde $\phi(x,y,z)$ fonksiyonu mevcuttur.

$$(y^2 + 2z^2x - 1)\vec{i} + 2xy\vec{j} + 2x^2z\vec{k} = \frac{\partial \phi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z}\vec{k}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 2xy \Rightarrow \phi(x,y,z) = xy^2 + h(x,z)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = y^2 + \frac{\partial h}{\partial x} = y^2 + 2z^2x - 1 \Rightarrow h(x,z) = z^2x^2 - x + l(z)$$

$$\phi(x,y,z) = xy^2 + z^2x^2 - x + l(z)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 2x^2z + \frac{dl}{dz} = 2x^2z \Rightarrow \frac{dl}{dz} = 0 \Rightarrow l(z) = 0$$

$$\phi(x,y,z) = xy^2 + z^2x^2 - x + c$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \underbrace{\nabla \phi \cdot d\vec{r}}_{d\phi} = \phi(x,y,z) \Big|_{(0,0,0)}^{(2,2,2)} = \phi(2,2,2) - \phi(0,0,0) = 22$$

$$b) \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$C_1: \begin{cases} x=x \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \quad \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} (y^2 + 2z^2x - 7) dx + 2xy dy + 2x^2z dz$$

$$dx=dx, dy=0, dz=0$$

$$= \int_0^2 -dx = -2$$

$$C_2: \begin{cases} x=2 \\ y=y \\ z=0 \end{cases} \quad \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} (y^2 + 2z^2x - 7) dx + 2xy dy + 2x^2z dz$$

$$dx=0, dy=dy, dz=0$$

$$= \int_0^2 4y dy = 8$$

$$C_3: \begin{cases} x=2 \\ y=2 \\ z=z \end{cases} \quad \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_3} (y^2 + 2z^2x - 7) dx + 2xy dy + 2x^2z dz$$

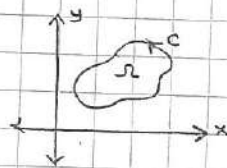
$$dx=0, dy=0, dz=dz$$

$$= \int_0^2 8z dz = 16$$

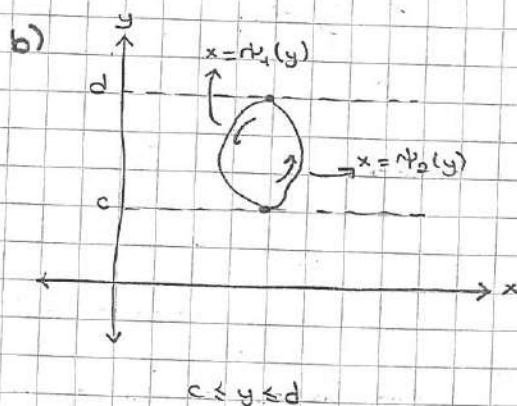
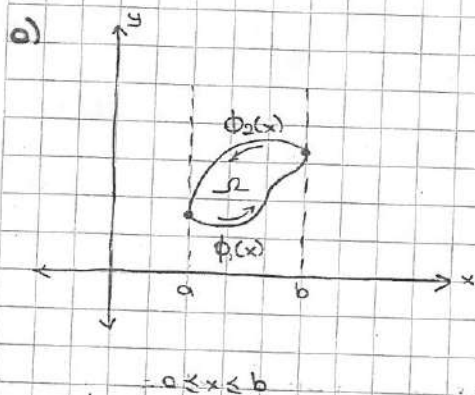
Green Teoremi

D düzlemde basit bağlantılı bir bölge C ise bu bölgede yer alan parçalı düzgün basit kapalı bir eğri olsun. C eğrisinin sınırladığı bölge Ω ve $P(x,y)$ ve $Q(x,y)$ fonksiyonlarının kendileri ve 1. mertebeden kısmi türevleri sürekli ise

$$\oint_C P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$



İspatı Ω bölgesi aşağıdaki gibi tanımlanır



$\iint_R -\frac{\partial P}{\partial y} dA$ integralini göz önüne alalım.

$$\iint_R -\frac{\partial P}{\partial y} dA = \int_0^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} -\frac{\partial P}{\partial y} dy dx = - \int_0^b P(x, \phi_2(x)) dx + \int_0^b P(x, \phi_1(x)) dx$$

$$\iint_R -\frac{\partial P}{\partial y} dA = \int_0^b P(x, \phi_1(x)) dx - \int_0^b P(x, \phi_2(x)) dx$$

$y = \phi_1(x)$ eğrisini parametrize edelim.

$$C_1: \vec{r}_1(t) = t\vec{i} + \phi_1(t)\vec{j}, \quad t \in [a, b]$$



$y = \phi_2(x)$ eğrisini parametrize edelim.

$$C_2: \vec{r}_2(t) = t\vec{i} + \phi_2(t)\vec{j}, \quad t \in [a, b]$$

$$\oint_C \vec{F} d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} d\vec{r}$$

$$\oint_C P(x, y) dx = \int_{C_1} P(x, y) dx + \int_{C_2} P(x, y) dx$$

$$= \int_{C_1} P(t, \phi_1(t)) dt + \int_{C_2} P(t, \phi_2(t)) dt = \int_0^b P(t, \phi_1(t)) dt - \int_0^b P(t, \phi_2(t)) dt$$

veya

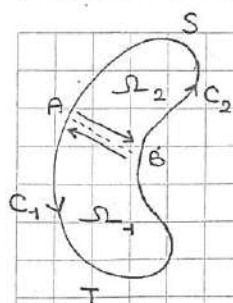
$$- \int_{C_2} P(t, \phi_2(t)) dt \quad (\text{ikiyi aynı şey})$$

$$\iint_R -\frac{\partial P}{\partial y} dA = \oint_C P(x, y) dx \quad (1)$$

$$\text{Benzer şekilde } \iint_R \frac{\partial Q}{\partial x} dA = \oint_C Q(x, y) dy \quad (2) \text{ olduğu gösterilir.}$$

(1) ve (2)'yi toplarsak ispat tamamlanmış olur

Green teoreminin sonucunu a ve b tipteki bölgelerin birleşimi şeklinde yazılabilen bölgelere uygulayabiliriz.



$$\oint_C Pdx + Qdy = \int_{C_1} Pdx + Qdy + \int_{C_2} Pdx + Qdy + \int_{AB} Pdx + Qdy + \int_{BA} Pdx + Qdy$$

$$= \iint_{S_1} (Q_x - P_y) dA + \iint_{S_2} (Q_x - P_y) dA$$

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_S (Q_x - P_y) dA$$

Eğerde 2 parametre olmaz !!!

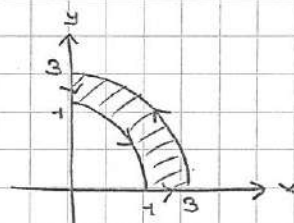


* Örnek: Aşağıdaki integralleri green teoremi yardımıyla hesaplayınız.

a) $\oint_C \underbrace{(e^x + bxy)}_P dx + \underbrace{(8x^2 + 2iny^2)}_Q dy$

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_S (Q_x - P_y) dA \quad \begin{matrix} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{matrix}$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_1^3 10r \cos \theta \cdot r dr d\theta = \frac{260}{3}$$

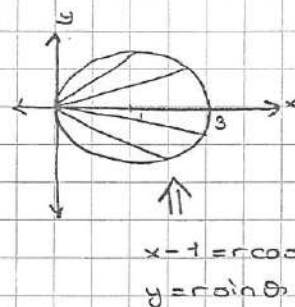


$$C: \underbrace{(x-1)^2 + y^2}_{x^2} = 1$$

b) $\oint_C \underbrace{(2x^2 + xy - y^2)}_P dx + \underbrace{(3x^2 - xy + 2y^2)}_Q dy$

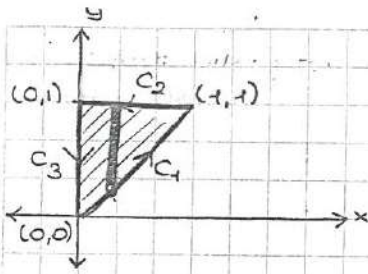
$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_S (Q_x - P_y) dA = \iint_S (5x + y) dA$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (5 + 5r \cos \theta + r \sin \theta) r dr d\theta = 20\pi$$



Örnek: $\oint_C xy dx + x^2 dy = ?$ C: köşeleri (0,0), (0,1) ve (1,1) bir üçgen ise;

- a) Direkt olarak?
- b) Green teoremiyle?



$$a) \oint_C xy dx + x^2 dy = \int_{C_1} xy dx + x^2 dy + \int_{C_2} xy dx + x^2 dy + \int_{C_3} xy dx + x^2 dy$$

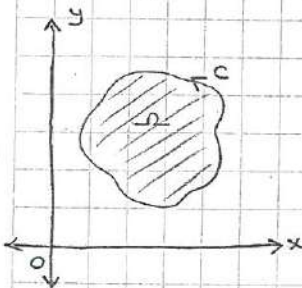
$$C_1: \begin{cases} x=y & dy=dx \\ \Rightarrow \int_{C_1} xy dx + x^2 dy = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$C_2: \begin{cases} x=x & dx=dx \\ y=1 & dy=0 \end{cases} \Rightarrow \int_{C_2} xy dx + x^2 dy = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$C_3: \begin{cases} x=0 & dx=0 \\ y=y & dy=dy \end{cases} \Rightarrow \int_{C_3} xy dx + x^2 dy = 0$$

$$b) \oint_C P dx + Q dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dA = \int_0^1 \int_0^1 x dy dx = \frac{1}{6}$$

Örn: C parçalı düzgün kapalı bir eğri olsun. Bu eğrinin sınırladığı Ω bölgesinin alanını eğriyel integralle hesaplayınız.



$$\oint_C P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \iint_{\Omega} (Q_x - P_y) dA$$

$$1) Q(x,y)=x, P(x,y)=0 \Rightarrow \iint_{\Omega} dA = \oint_C x dy$$

$$2) P(x,y)=-y, Q(x,y)=0 \Rightarrow \iint_{\Omega} dA = \oint_C -y dx$$

$$3) 2 \iint_{\Omega} dA = \oint_C -y dx + x dy \quad \begin{matrix} Q(x,y)=x \\ P(x,y)=-y \end{matrix} \Rightarrow \iint_{\Omega} dA = \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy$$

Bunları
alan
bulunur
en çok
sorular
kullanılır

Örn: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ elipsinin sınırladığı bölgenin alanını eğrisel integrale hesaplayınız.

$$\begin{cases} x = a \cos t & dx = -a \sin t dt \\ y = b \sin t & dy = b \cos t dt \end{cases}$$

$$\iint_R dA = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (-b \sin t \cdot (-a) \sin t + a \cos t \cdot b \cos t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab dt = \pi ab$$

Örn: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ eğrisinin sınırladığı bölgenin alanını eğrisel int yrd hesaplayınız.

$$\begin{cases} x^{1/3} = u \\ y^{1/3} = v \end{cases} \Rightarrow u^2 + v^2 = 1 \Rightarrow u = \cos t, v = \sin t \quad \begin{cases} x = \cos^3 t & dx = -3 \cos^2 t \sin t dt \\ y = \sin^3 t & dy = 3 \sin^2 t \cos t dt \end{cases}$$

$$\iint_R dA = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [-\sin^3 t (-3 \cos^2 t \sin t dt) + \cos^3 t (3 \sin^2 t \cos t dt)] dt$$

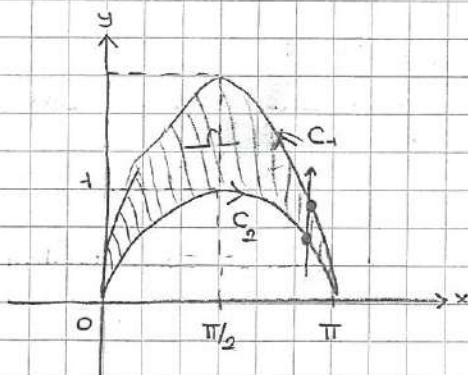
$$= \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} (\sin^4 t \cos^2 t + \cos^4 t \sin^2 t) dt = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \quad \begin{aligned} \sin 2t &= 2 \sin t \cos t \\ \frac{1}{4} \sin 2t &= \sin^2 t \cos^2 t \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3}{16} \left[t - \frac{1}{4} \sin 2t \right]_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{8}$$

Örn: $y = x^2$ ve $y = 4$ eğrilerinin sınırladığı bölgelerin alanını eğrisel int ile hesaplayınız.

* Örn: C: $y = \sin x, y = 2 \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ tarafından sınırlanmış kapalı eğri ise C eğrisi üzerinde $\int_C (1 + y^2) dx + y dy$ integralini;

- a) Green teoremi yardımıyla,
b) Direkt olarak, hesaplayınız



$$a) \int_C (1+y^2) dx + y dy = \iint_R -2y dA = -2 \int_0^{\pi} \int_0^{2\sin x} y dy dx = -2 \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = -2 \int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2} dx = -\int_0^{\pi} (1-\cos 2x) dx = -\left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi} = -\frac{3\pi}{2}$$

Eğrisel
int.
hesap-
laprak

$$b) \oint_C (1+y^2) dx + y dy = \int_{C_1} (1+y^2) dx + y dy + \int_{C_2} (1+y^2) dx + y dy$$

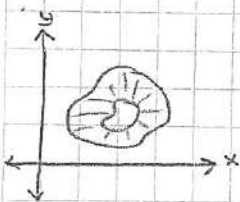
$$C_1; \begin{cases} x=x & dx=dx \\ y=2\sin x & dy=2\cos x dx \end{cases} \quad \int_{C_1} (1+y^2) dx + y dy = \int_{\pi}^0 (1+4\sin^2 x) dx + 2 \int_{\pi}^0 2\sin x \cos x dx$$

$$= \left[x + 2 \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \right]_{\pi}^0 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)_{\pi}^0$$

$$= -(\pi + 2\pi) - (1-1) = -3\pi$$

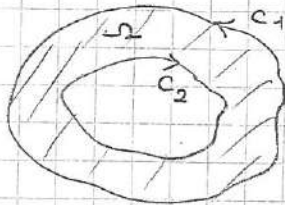
$$C_2; \begin{cases} x=x & dx=dx \\ y=\sin x & dy=\cos x dx \end{cases} \quad \int_{C_2} (1+y^2) dx + y dy = \int_0^{\pi} (1+\sin^2 x) dx + \int_0^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{3\pi}{2}$$

* Green Teoreminin katlı bağlantılı bölgelere genişletebiliriz.



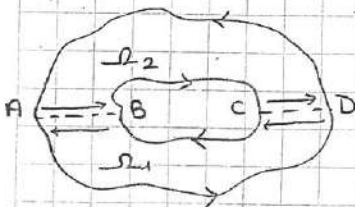
Katlı Bağlantılı Bölge

R bölgesinin sınırını C_1 ve C_2 eğrileri oluştursun ayrıca bu eğriler parabol düzgün basit kapalı eğriler olsun.



Katlı Bağlantılı Bölge

R bölgesinin Green Teoremini direkt olarak uygulayamayız. Bu bölgeyi basit bağlantılı bölgelere ayıralım ve her bir bölgeye Green teoremini uygulayalım.



Keserek iki parçaya ayırdık ve bu bölgeler basit bağlantılı bölge oldu.

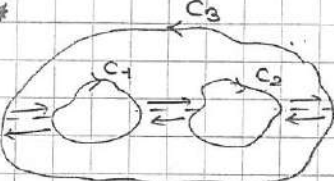
$$\left(\int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA} + \int_{AD} + \int_{DC} + \int_{CB} + \int_{BA} \right) (P dx + Q dy)$$

$$= \iint_{\Omega_1} (\Theta_x - P_y) dA + \iint_{\Omega_2} (\Theta_x - P_y) dA$$

$$\left[\int_{BC} + \int_{CB} + \int_{AD} + \int_{DA} \right] (Pdx + \Theta dy) = \iint_{\Omega_1} (\Theta_x - P_y) dA + \iint_{\Omega_2} (\Theta_x - P_y) dA$$

$$\oint_{C_2} Pdx + \Theta dy + \oint_{C_1} Pdx + \Theta dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial \Theta}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

*



$$\oint_{C_1} Pdx + \Theta dy + \oint_{C_2} Pdx + \Theta dy + \oint_{C_3} Pdx + \Theta dy = \iint_{\Omega} (\Theta_x - P_y) dA$$

Örn: C, pozitif düzgün boşluk kapalı bir eğri olsun. Bu durumda C eğrisi üzerinde

$$\oint_C \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = \begin{cases} 0, & C \text{ eğrisi orijini içermez ise, old. gösteriniz} \\ 2\pi, & C \text{ eğrisi orijini içerir ise,} \end{cases}$$

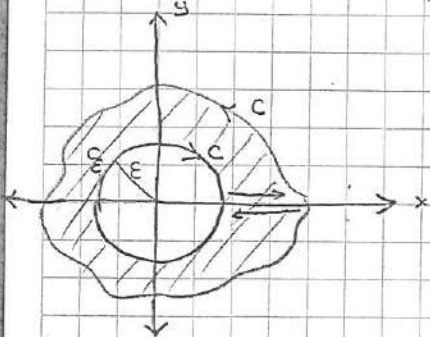
$$P(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2} \quad \Theta(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} \quad (x,y) \neq (0,0)$$

$$P_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \Theta_x$$

a) C eğrisi orijini içermeyen, bu takdirde

$$\oint_C Pdx + \Theta dy = \iint_{\Omega} \underbrace{(\Theta_x - P_y)}_{P_y = \Theta_x} dA = 0$$

b) C eğrisi orijini içeren, bu takdirde



$$\oint_C Pdx + \Theta dy + \oint_{C_\epsilon} Pdx + \Theta dy = \iint_{\Omega} \underbrace{(\Theta_x - P_y)}_{P_y = \Theta_x} dA = 0$$

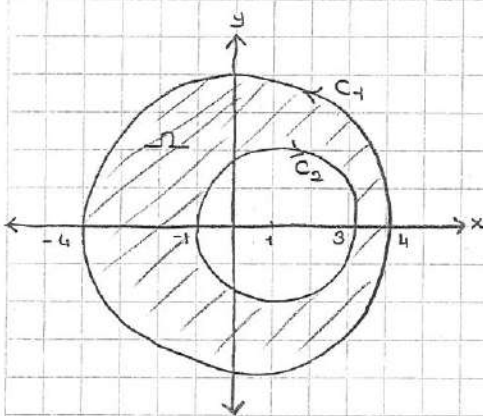
$$\oint_C \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = - \oint_{C_\epsilon} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$$

$$C_E: \begin{cases} x = E \cos \theta & dx = -E \sin \theta d\theta \\ y = E \sin \theta & dy = E \cos \theta d\theta \end{cases}$$

$$= - \int_{2\pi}^0 \left[\frac{-E \sin \theta (-E \sin \theta)}{E^2} + \frac{E \cos \theta \cdot (E \cos \theta)}{E^2} \right] d\theta = - \int_{2\pi}^0 d\theta = -2\pi$$

Örnek, $x^2 + y^2 = 16$ ve $x^2 - 2x + y^2 = 3$ çemberleri arasından geçen bölgenin sınırı ise C eğrisi üzerinde $\int_C 3y dx + x dy$ integralini;

- a) Green teoremi yardımıyla,
b) Direkt olarak, hesaplayınız



$$x^2 + y^2 = 16 \quad (x-1)^2 + y^2 = 4$$

$$a) \int_C 3y dx + x dy = \iint_R (1-3) dA = -2 \iint_R dA = -2(16\pi - 4\pi) = -24\pi$$

$$b) \int_C 3y dx + x dy = \oint_{C_1} 3y dx + x dy + \oint_{C_2} 3y dx + x dy$$

$$C_1: \begin{cases} x = 4 \cos \theta & dx = -4 \sin \theta d\theta \\ y = 4 \sin \theta & dy = 4 \cos \theta d\theta \end{cases}$$

$$\oint_{C_1} 3y dx + x dy = \int_0^{2\pi} 12 \sin \theta (-4 \sin \theta d\theta) + \int_0^{2\pi} 4 \cos \theta (4 \cos \theta d\theta)$$

$$= -48 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta + 16 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = -32\pi$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$C_2: \begin{cases} x-1 = 2 \cos \theta & dx = -2 \sin \theta d\theta \\ y = 2 \sin \theta & dy = 2 \cos \theta d\theta \end{cases}$$

$$\oint_C 3y dx + x dy = \int_{2\pi}^0 6 \sin \theta (-2 - \sin \theta) d\theta + \int_{2\pi}^0 (1 + 2 \cos \theta)(2 \cos \theta) d\theta = 8\pi$$

Odev: $C_1: x^2 + 8y^2 = 1$ elipsi ise

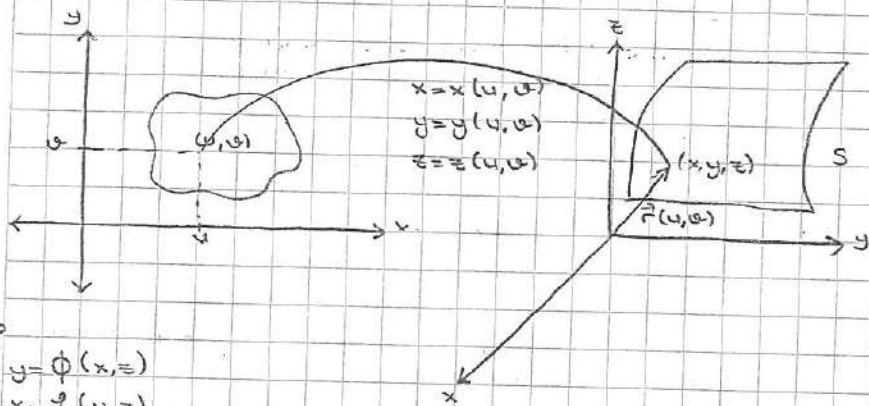
$$\rightarrow \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1/8} = 1$$

$$\oint \frac{x}{x^2+y^2} dx + \frac{y}{x^2+y^2} dy \text{ integralini}$$

- a) Green teoremi yardımıyla,
b) Direkt olarak hesaplayınız.

Yüzey Alanı ve Yüzey İntegralleri

3 boyutlu uzayda bir S yüzeyi $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ vektör fonksiyonuyla parametrik olarak $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$, $(u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ şeklinde tanımlanır. Yani, $\mathbb{R}^3$ 'te yüzey tanım kümesi $\mathbb{R}^2$ 'nin bir alt kümesi, değer kümesi ise $\mathbb{R}^3$ 'ün bir alt kümesi olan vektör değerli bir fonksiyondur.



$$\begin{cases} y = \phi(x, z) \\ x = \psi(y, z) \end{cases}$$

$z = \eta(x, y)$, $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \rightarrow$ yüzey böyle de yazılabilir.

$z = \eta(x, y)$ formundaki yüzey z eksenine göre düzgün yüzey olarak adlandırılır ve böyle bir yüzey xy düzlemine 1-1 (birebir) olarak indirgenilebilir.

Temel Vektör Çapımı

$$(u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$$

S , $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$ diferansiyellenebilir vektör fonksiyonu ile parametrik olarak yazılmış bir yüzey olsun. S yüzeyi üzerinde bir $\vec{r}(u_0, v_0)$ noktasının göze önüne alalım. Ayrıca $\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0) \neq 0$, $(u_0, v_0) \in \Omega$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = \vec{r}_u(u, v) = \frac{\partial x}{\partial u} \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \vec{k}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \vec{r}_v(u, v) = \frac{\partial x}{\partial v} \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \vec{k}$$

($v_0 = \text{sabit}$)

$\vec{r}_1(u) = \vec{r}(u, v_0) = x(u, v_0)\vec{i} + y(u, v_0)\vec{j} + z(u, v_0)\vec{k}$, $(u, v_0) \in \Omega$ vektör fonksiyonu S yüzeyi üzerinde bir C_1 eğrisi tanımlar ve bu eğri (u_0, v_0) noktasından geçer.

Benzer şekilde,

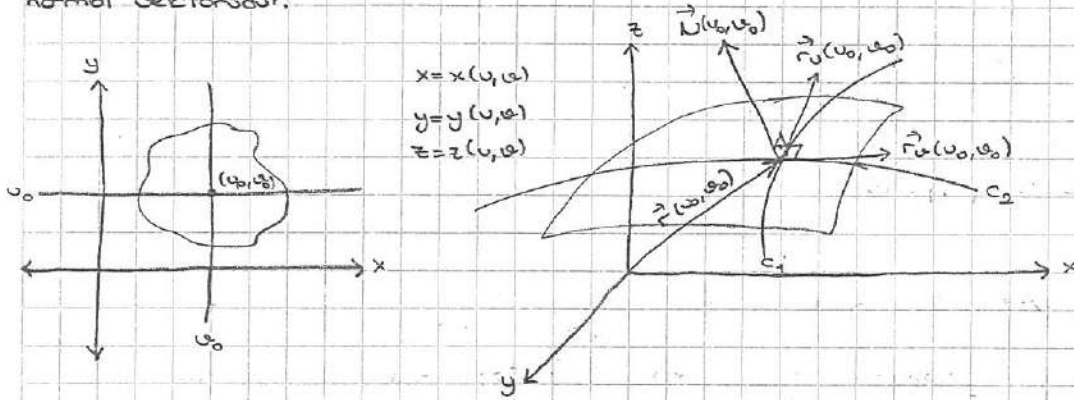
($u_0 = \text{sabit}$)

$$\vec{r}_2(v) = \vec{r}(u_0, v) = x(u_0, v)\vec{i} + y(u_0, v)\vec{j} + z(u_0, v)\vec{k}, (u_0, v) \in \Omega \text{ vektör fonksiyonu}$$

S yüzeyi üzerinde bir C_2 eğrisi tanımlar ve bu eğri (u_0, v_0) noktasından geçer.

Bu eğrilerin $\vec{r}(u_0, v_0)$ noktasındaki teğetleri $\vec{r}'_1(u_0) = \vec{r}'_u(u_0, v_0)$, $\vec{r}'_2(v_0) = \vec{r}'_v(u_0, v_0)$ şeklinde yazılır.

$\vec{N}(u_0, v_0) = \vec{r}'_u(u_0, v_0) \times \vec{r}'_v(u_0, v_0)$ vektörü $\vec{r}(u_0, v_0)$ noktasında her iki teğet vektörü diktir. dolayısıyla bu noktada yüzeye teğet olan düzleme de diktir. Yani, yüzeyin normal vektörüdür.



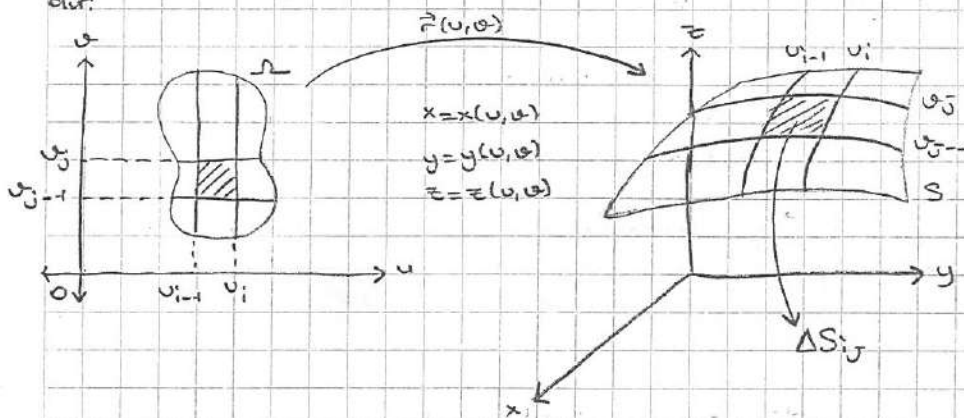
$$\vec{N}(u, v) = \vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \vec{i} + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \vec{j} + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \vec{k}$$

vektörü yüzeyin temel vektör çarpımı olarak adlandırılır.

Düzgün Yüzey: x, y ve z ; Ω bölgesinde her noktasında 1. mertebeden sürekli türevlere sahip olsun ve $\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}$, $\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}$, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ ifadeleri herhangi bir noktada aynı anda birden sıfır olmasın. Bu takdirde, yüzey düzgün yüzey olarak adlandırılır.

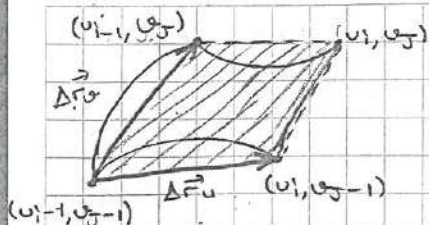
Yüzey Alanı: S yüzeyi $\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$, $(u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ vektör fonksiyonu ile verilmiş düzgün (veya parçalı düzgün) bir yüzey olsun.

İlk olarak Ω bölgesinin u ve v eksenlerine paralel doğrular ile alt bölgelere ayır. Bu bölünme S yüzeyinin u ve v eğrileri ile alt yüzey parçalarına bölünmesine sebep olur.



İlk şekilde u_i, v_j 'ler sabit old. dan $x = x(u, v)$ $y = y(u, v)$ olunca eğriye dönüşüyorlar.

ΔS_{ij} yüzey elemanının alanını $\Delta \vec{r}_j$ ile gösterelim ΔS_{ij} yaklaşık olarak, kenarları $\Delta \vec{r}_u$ ve $\Delta \vec{r}_v$ vektörleriyle verilen bir paralelkenardır.



$$\Delta \vec{r}_u = \vec{r}(u_i, v_{j-1}) - \vec{r}(u_{i-1}, v_{j-1})$$

$$\Delta \vec{r}_v = \vec{r}(u_{i-1}, v_j) - \vec{r}(u_{i-1}, v_{j-1})$$

$$\Delta \sigma_{ij} \approx \|\Delta \vec{r}_u \times \Delta \vec{r}_v\| \quad (\text{Paralel kenarın alanı})$$

$$\Delta \vec{r}_u \approx \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_{i-1}, v_{j-1}) \Delta u_i, \quad \Delta \vec{r}_v \approx \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_{i-1}, v_{j-1}) \Delta v_j$$

$$\Delta \sigma_{ij} \approx \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_{i-1}, v_{j-1}) \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_{i-1}, v_{j-1}) \right\| \underbrace{\Delta u_i \Delta v_j}$$

$$\Delta u_i = u_i - u_{i-1}; \quad \Delta v_j = v_j - v_{j-1}$$

(Alanın yaklaşık değeri)

S yüzeyinin alanının yaklaşık değeri: $A(S) = \sum_i \sum_j \Delta \sigma_{ij}$ şeklinde yazılır.

Dikdörtgenlerin boyutları 0'a giderek şekilde bölgeyi alt bölgelere ayırarak yaklaşık olarak yapılan hata 0'a gidecektir. Yani $\|\Delta\| \rightarrow 0$ için limite geçerek

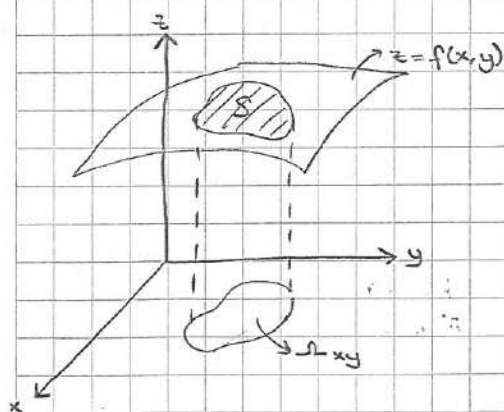
$$* A(S) = \iint_S d\sigma = \iint_S \underbrace{\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right\|}_{\substack{\vec{N}(u,v) \\ \text{temel vektör} \\ \text{çarpımı}}} \underbrace{du dv}_{\substack{du \cdot dv \\ d\vec{u} \cdot d\vec{v}}} \text{ şeklinde yazılır}$$

$$* A(S) = \iint_S \|\vec{N}(u,v)\| du dv \quad \text{Yüzey parametrik olarak verilirse bu kullanılır.}$$

S yüzeyinin alanını Ω bölgesinin integraliyle buluruz.

Yüzey parametrik olarak verilecek.

Eğer yüzey $z=f(x,y)$ formunda verildiğinde yüzeyin alanını hesaplayalım.



S, $f(x,y)$ yüzeyinin xy düzlemindeki izdüşümü Ω olan kısımdır.

$\left. \begin{array}{l} x=x \\ y=y \\ z=f(x,y) \end{array} \right\} \text{ yüzeyi parametrize etmiş olduk.}$

$$\vec{r}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + f(x,y)\vec{k} \quad (x,y) \in \Omega_{xy}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} = \vec{r}_x(x,y) = \vec{i} + f_x(x,y)\vec{k}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = \vec{r}_y(x,y) = \vec{j} + f_y(x,y)\vec{k}$$

$$\vec{N}(x,y) = \vec{r}_x \times \vec{r}_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} = -f_x(x,y)\vec{i} - f_y(x,y)\vec{j} + \vec{k}$$

$$(*) A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{(f_x(x,y))^2 + (f_y(x,y))^2 + 1} \, dA$$

Benzer şekilde; yüzey $x = l(y,z)$ formunda verilmiş ise;

$$A(S) = \iint_{\Omega_{yz}} \sqrt{(l_y(y,z))^2 + (l_z(y,z))^2 + 1} \, dA$$

Benzer şekilde, yüzey $y = \phi(x,z)$ formunda verilmiş ise;

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xz}} \sqrt{(\phi_x(x,z))^2 + (\phi_z(x,z))^2 + 1} \, dA$$

formüllerini kullanılır.

(*) İntegralini aşağıdaki gibi de yazabiliriz.

$$\vec{n}(x,y), \vec{k}(x,y) \text{ doğrultusundaki birim vektör olsun. Yani } \vec{n}(x,y) = \frac{-f_x(x,y)\vec{i} - f_y(x,y)\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}$$

skaler
çarpım

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|}{1 \cdot 1} \cdot \cos \delta(x,y) = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}} \Rightarrow \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} = \frac{1}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

skaler
çarpım

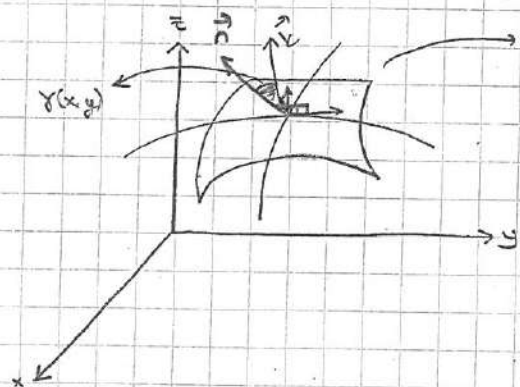
$-f_x\vec{i} - f_y\vec{j} - \vec{k}$ ile
ortogonalite kullanmak
için boyunun ölçüsünü
aldık.

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \quad \text{veya} \quad A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} |\sec \delta| dA$$

Yüzey xy 'ye indirgen
 xy düzlemine dik
birim vektörle ($\vec{k}$) çarpılır.

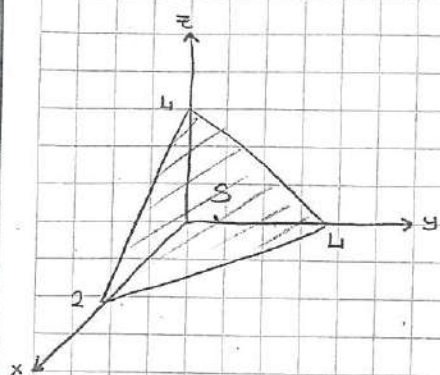
Benzer şekilde;

$$A(S) = \iint_{\Omega_{yz}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{i}|} \quad \text{veya} \quad A(S) = \iint_{\Omega_{yz}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{j}|}$$



$\vec{n}$ vektörü z -eşine de diktir. Bu eğriye teğet olan
vektörlere diktir $\vec{n}$ vektörü.

* Örn: $2x+y+z=4$ düzleminin ilk $\frac{1}{8}$ 'lik kısmının yüzeyinin alanını hesaplayınız.



$$\phi(x, y, z) = 2x + y + z - 4 = 0$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \|\vec{N}(x, y)\| dA$$

$$\left. \begin{array}{l} x=x \\ y=y \\ z=4-2x-y \end{array} \right\}$$

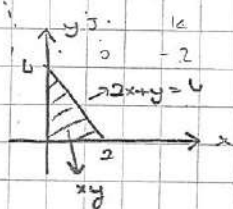
$$\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (4-2x-y)\vec{k}$$

$$\vec{r}_x = \vec{i} - 2\vec{k} \quad \vec{r}_y = \vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{N}(x, y) = \vec{r}_x \times \vec{r}_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{N}(x, y) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\|\vec{N}(x, y)\| = \sqrt{6}$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{6} dA = 4\sqrt{6}$$



2. YOL:

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dA$$

$$z = f(x, y) = 4 - 2x - y$$

$$\left. \begin{array}{l} z_x = -2 = f_x \\ z_y = -1 = f_y \end{array} \right\} A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{6} dA = 4\sqrt{6}$$

3. YOL:

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

$$\phi(x, y, z) = 2x + y + z = 4$$

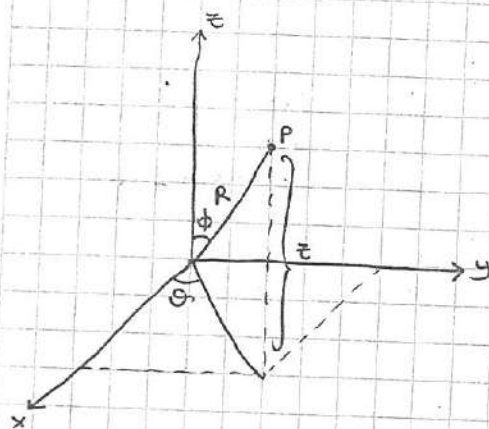
$$\vec{n} = \frac{\nabla \phi}{\|\nabla \phi\|}$$

$$\vec{n} = \frac{2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{6}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{6} dA = 4\sqrt{6}$$

Örn: $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ küresinin yüzeyinin alanını bulunuz.



$$\begin{cases} x = 5 \cos \theta \sin \phi \\ y = 5 \sin \theta \sin \phi \\ z = 5 \cos \phi \\ (\theta, \phi) \end{cases}$$

$$A(s) = \iint_{\Omega} \|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi\| d\phi d\theta$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = 5 \cos \theta \sin \phi \vec{i} + 5 \sin \theta \sin \phi \vec{j} + 5 \cos \phi \vec{k}$$

$$\vec{r}_\theta = -5 \sin \theta \sin \phi \vec{i} + 5 \cos \theta \sin \phi \vec{j}$$

$$\vec{r}_\phi = 5 \cos \theta \cos \phi \vec{i} + 5 \sin \theta \cos \phi \vec{j} - 5 \sin \phi \vec{k}$$

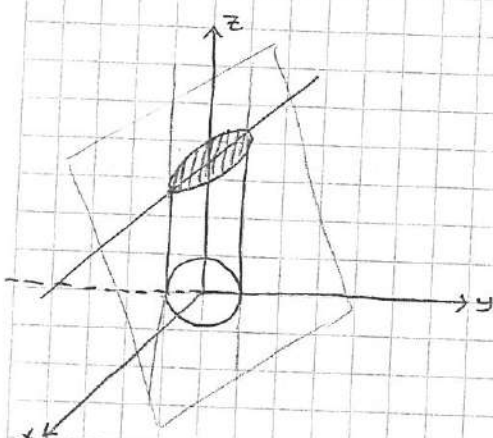
$$\vec{N}(\theta, \phi) = \vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi = -25 \cos \theta \sin^2 \phi \vec{i} - 25 \sin \theta \sin^2 \phi \vec{j} - 25 \sin \phi \cos \phi \vec{k}$$

$$\|\vec{N}(\theta, \phi)\| = 25 \sin \phi$$

$$A(s) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 25 \sin \phi d\phi d\theta = 100\pi$$

Örn: $z = x + 3$ düzleminin $x^2 + y^2 = 1$ silindiri içerisinde kalan kısmının alanını hesaplayınız.

Yüzey; $z - x - 3 = 0$



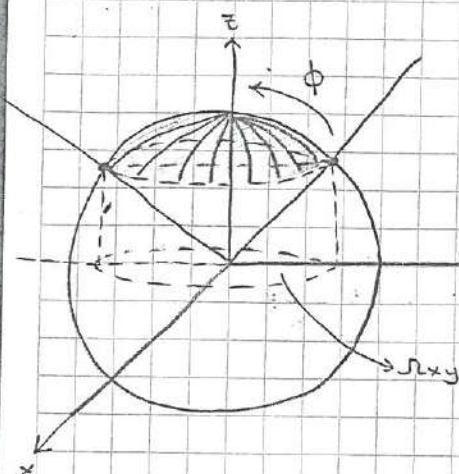
$$A(s) = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{2} dA = \sqrt{2}\pi$$

$$\vec{n} = \frac{-\vec{i} + \vec{k}}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Omega_{xy}; x^2 + y^2 = 1$$

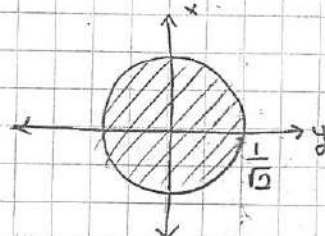
Örni: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ küresinin $x^2 + y^2 = z^2$ konisi içinde kalan kısmının alanını hesaplayınız.



$$2x^2 + 2y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$$

izdüşümü;



$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

$$\text{Yüzey; } x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\vec{n} = \frac{2x\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = z$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{|z|} \quad z = \pm \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$A(S) = 2 \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{r dr d\theta}{\sqrt{1 - r^2}} = 4\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

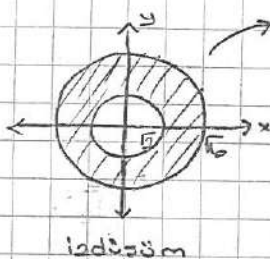
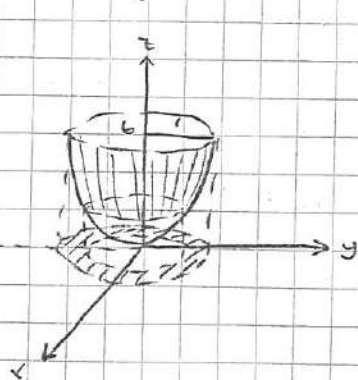
$$\Omega_{xy}; x^2 + y^2 = 1/2$$

Küresel koordinat ile; $x = \cos\theta \sin\phi$ (θ, ϕ)
 $y = \sin\theta \sin\phi$
 $z = \cos\phi$

$$\|\vec{n}(\theta, \phi)\| = \sin\phi$$

$$A(S) = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \sin\phi d\phi d\theta$$

Örni: $z = x^2 + y^2$ paraboloidinin $z=2$ ve $z=6$ düzlemleri arası kalan kısmının yüzey alanını hesaplayınız.



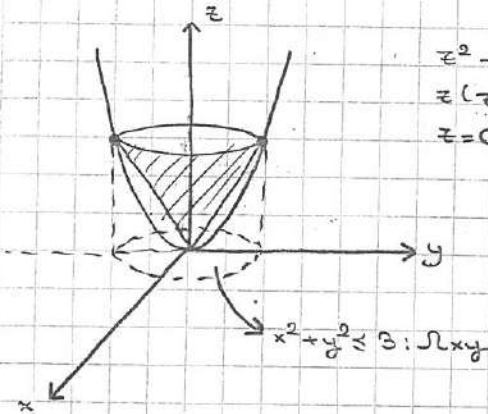
$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dA$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dA$$

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta$$

$$A(S) = 4\pi \left[\frac{25^{3/2}}{3} - \frac{9^{3/2}}{3} \right]$$

Örn: $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ konisinin $z = x^2 + y^2$ parabolüde içinde kalan kısmının alanını hesaplayınız.



$$z^2 - 3z = 0$$

$$z(z - 3) = 0$$

$$z = 0 \text{ veya } z = 3 \Rightarrow (z = 0 \text{ olamaz})$$

$$\text{Yüzey; } z^2 = 3(x^2 + y^2)$$

$$2z \cdot z' = 6x$$

$$z_x = \frac{3x}{z}$$

$$2z \cdot z' = 6y$$

$$z_y = \frac{3y}{z}$$

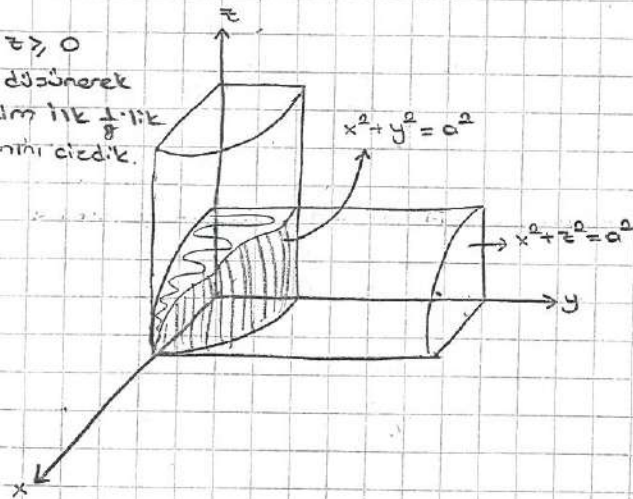
$$A(S) = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dA \Rightarrow A(S) = \iint_{R_{xy}} \sqrt{\frac{9x^2}{z^2} + \frac{9y^2}{z^2} + 1} \, dA$$

$$A(S) = \iint_{R_{xy}} \sqrt{\frac{3z^2}{z^2} + 1} \, dA = \iint_{R_{xy}} 2 \, dA = 6\pi$$

Örn: $x^2 + z^2 = a^2$ silindirin $x^2 + y^2 = a^2$ silindiri içinde kalan kısmının yüzey alanını hesaplayınız.

$$x, y, z \geq 0$$

gibi düşünerek çizdim ilk $\frac{1}{8}$ 'lik kısmını çizdik.

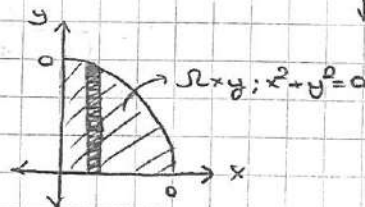


$$\text{Yüzey; } x^2 + z^2 = a^2$$

xy düzlemine de zx düzlemine de iz düşer

$$\frac{A(S)}{8} = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dA$$

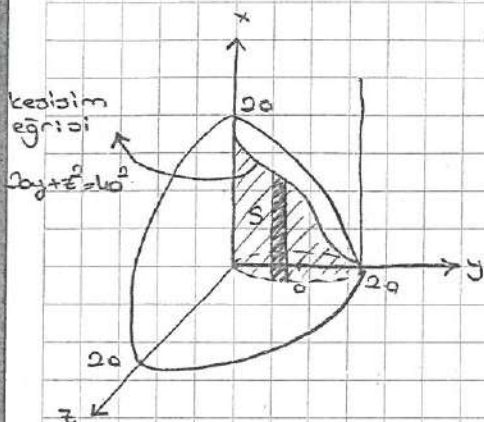
$$z = \sqrt{a^2 - x^2} \quad z_x = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad z_y = 0$$



$$A(S) = 8 \iint_{R_{xy}} \sqrt{\frac{x^2}{a^2 - x^2} + 1} \, dA = A(S) = 8 \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dy \, dx = 8 \int_0^a a \, dx = 8a^2$$

$$! A(S) = \iint_{R_{xy}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \text{ 'den de yapılabilir}$$

Örn: $x^2 + y^2 = 2ay$ silindrinin $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ küresi içinde kalan kısmının alanını hesaplayınız



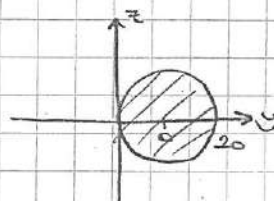
$$x^2 + (y-a)^2 = a^2$$

$$\text{Yüzey: } x^2 + y^2 = 2ay$$

'kürsümüş yz' dedir

Bu yüzeyden 4 tane vardır

izdüşümü;



$$A(S) = \iint_{S_{yz}} \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{i}|}$$

$$\vec{n} = \frac{2x\vec{i} + 2(y-a)\vec{j}}{\sqrt{4x^2 + 4(y-a)^2}} \Rightarrow \vec{n} = \frac{2x\vec{i} + 2(y-a)\vec{j}}{2a} = \frac{x\vec{i} + (y-a)\vec{j}}{a} \quad \vec{n} \cdot \vec{i} = \frac{x}{a}$$

$$A(S) = \iint_{S_{yz}} \frac{a}{x} dA \quad \text{Integrali çözebilmem için burdaki } x \text{ i } y \text{ ve } z \text{ cinsinden yazmalıyım} \Rightarrow x = \pm \sqrt{2ay - y^2}$$

$$A(S) = 4 \iint_{S_{yz}} \frac{a}{\sqrt{2ay - y^2}} dA \quad \text{Kesim eğrisi: } 2ay + z^2 = 4a^2$$

$$A(S) = 4 \int_0^{2a} \int_0^{\sqrt{4a^2 - 2ay}} \frac{a}{\sqrt{2ay - y^2}} dz dy$$

$$z^2 = 4a^2 - 2ay$$

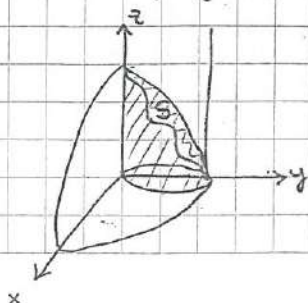
$$z = \pm \sqrt{4a^2 - 2ay}$$

$$A(S) = 4 \int_0^{2a} \int_0^{\sqrt{4a^2 - 2ay}} \frac{a}{\sqrt{2ay - y^2}} dz dy$$

Bu 4 en bastaki tabeften ana islemden de geldi.

$$A(S) = 4 \int_0^{2a} \frac{a \sqrt{4a^2 - 2ay}}{\sqrt{2ay - y^2}} dy = 4a \int_0^{2a} \frac{\sqrt{2a} \sqrt{2a - y}}{y \sqrt{2a - y}} dy = 4\sqrt{2} a^{3/2} \int_0^{2a} \frac{dy}{y} = 8\sqrt{2} a^{3/2} \left[\ln y \right]_0^{2a} = 16a^2$$

Ödev: $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ küresinin $x^2 + y^2 = 2ay$ silindiri içinde kalan kısmının alanını hesaplayınız.



Bir bu bir de altında toplam 2 yüzey vardır

$$\text{Yüzey: } x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$$

$$z = \pm \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$$

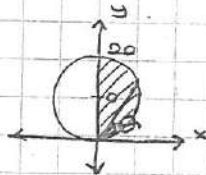
$$z = \pm \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$$

$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dA$$

$$z_x =$$

$$z_y =$$

$$S(A) = 2 \iint_{\Omega_{xy}} \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} \, dA$$



$$x = r \cos \theta$$

$$r^2 = 4a^2 \sin^2 \theta$$

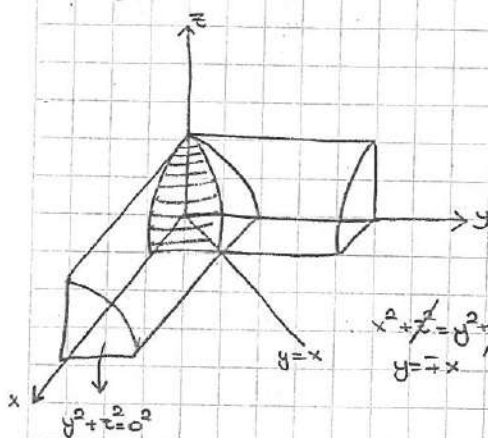
$$y = r \sin \theta$$

$$r = 0 \quad r = 2a \sin \theta$$

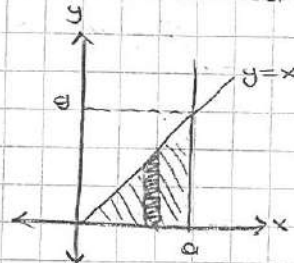
$$S(A) = 8a \iint_{\Omega_{xy}} \frac{dA}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} = 8a \int_0^{\pi/2} \int_0^{2a \sin \theta} \frac{r \, dr \, d\theta}{\sqrt{4a^2 - r^2}} = 8a^2 (\pi - 2)$$

Ödev: $x, y, z \geq 0$ olmak üzere $y^2 + z^2 = a^2$ silindrinin $x^2 + z^2 = a^2$ silindrinin ayrıldığı kısmın alanını bulunuz.

$$\text{Yüzey; } x^2 + z^2 = a^2$$



İadüsumü



$$A(S) = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dA$$

$$z = \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad z_y = 0$$

$$= \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{\frac{x^2}{a^2 - x^2} + 1} \, dA = \int_0^a \int_0^x \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dy \, dx = \int_0^a \frac{ax}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = -a \int_0^a \frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx$$

$$= a \left[\sqrt{a^2 - x^2} \right]_0^a = -a(0 - \sqrt{a^2}) = (-a)(-a) = a^2$$

→ Yüzey İntegralleri

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

$\vec{n}$ yüzeyin dış birim normal vektörü

Yüzey İntegralleri

Tanımı: S , $\mathbb{R}^3$ 'te düzgün bir yüzey $f(x, y, z)$ ise bu yüzeyin her noktasında tanımlanmış sınırlı bir fonksiyon olsun. Yüzeyin $S_1, S_2, \dots, S_n$ alt yüzey parçalarına ayıralım ve bu parçaların alanlarını sırasıyla $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ gösterip,

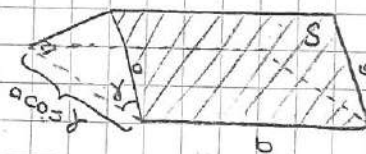
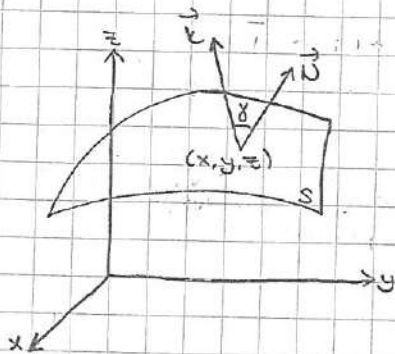
$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i \text{ Riemann toplamını oluşturalım.}$$

((x_i, y_i, z_i) S_i 'de keyfi nokta.)

Tüm S_i 'lerin capı 0'a giderken Riemann toplamı sonlu bir limit değerine abt ise f fonksiyonu S yüzeyi üzerinde İntegrolenebilir denir. Ve bu limit değeri

$$\iint_S f(x, y, z) dS \text{ şeklinde gösterilir.}$$

S yüzeyinin xy -düzlemi üzerindeki izdüşümü Ω_{xy} olsun. Ω_{xy} 'nin alanını $\Delta \sigma$, S yüzeyinin alanını ise ΔS ile gösterelim.



$$\Delta S = ab$$

$$\Delta \sigma = ab \cos \gamma$$

$$\Delta \sigma = \Delta S \cos \gamma$$

$$\sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i = \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \frac{\Delta \sigma_i}{\cos \gamma_i}, \text{ limite geçerek,}$$

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\Omega_{xy}} f(x, y, z) \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \text{ veya } \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\Omega_{xy}} f(x, y, z) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dA$$

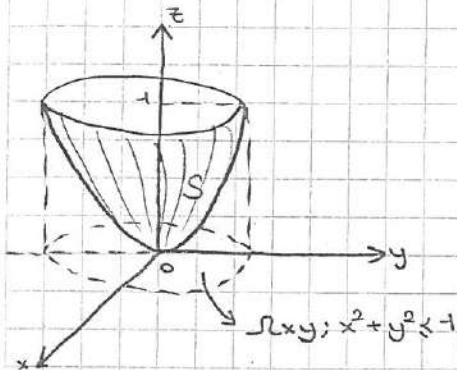
$z = f(x, y)$ formunda ise

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{\Omega_{uv}} f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| dA$$

parametrik formda ise böyle olur

$$\vec{r}(u, v) = x(u, v)\vec{i} + y(u, v)\vec{j} + z(u, v)\vec{k}$$

Örn: $\iint_S (x^2+y^2) dS = ? \quad S = \{z = x^2+y^2, x^2+y^2 \leq 1\}$



$$z = f(x, y) = x^2 + y^2 \quad z_x = 2x = f_x \quad z_y = 2y = f_y$$

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dA$$

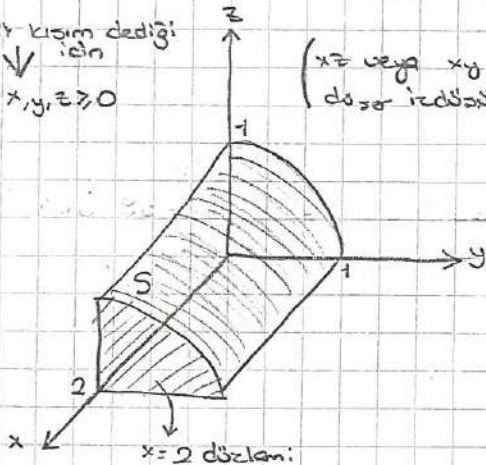
$$\iint_S (x^2+y^2) dS = \iint_{\Omega_{xy}} (x^2+y^2) \sqrt{1+4x^2+4y^2} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sqrt{1+4r^2} \cdot r dr d\theta$$

$$1+4r^2 = u$$

$$= \frac{25}{8} \int_1^5 \frac{u-1}{4} u^{1/2} du = \frac{\pi}{8} \left(\frac{10\sqrt{5}}{3} + \frac{2}{15} \right)$$

Örn: $\iint_S 4xy dS = ?$ parabolik silindir
 $S: z = 1-y^2$ yüzeyinin ilk 1/8'lik kısmından $x=2$ düzlemiyle sınırlı kısımdır

1/8'lik kısım dediği için
 $x, y, z \geq 0$



($x \geq 0$ veya $x \leq 0$)
 doğrudur

$$\vec{r}(u, v) = u\vec{i} + v\vec{j} + (1-v^2)\vec{k}$$

$$\vec{r}_u = \vec{i} \quad \vec{r}_v = \vec{j} - 2v\vec{k}$$

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix} = 2v\vec{j} + \vec{k}$$

$$\iint_S 4xy dS = \int_0^1 \int_0^2 uv \sqrt{4v^2+1} du dv = \frac{1}{3} (5^{3/2} - 1) \quad \left(\begin{matrix} 4v^2+1=u \\ 8v dv = du \end{matrix} \right)$$

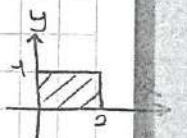
veya

$$dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \quad z + y^2 - 1 = 0$$

$$\vec{n} = \frac{2y\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{4y^2+1}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{1}{\sqrt{4y^2+1}}$$

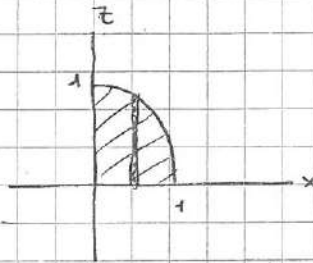
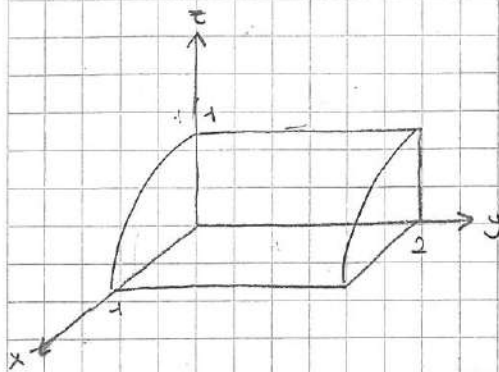
$$\Rightarrow \iint_S 4xy dS = \iint_{\Omega_{xy}} 4xy \cdot \sqrt{4y^2+1} dA$$



Ödev: $S: x^2 + z^2 = 1$ silindirin $y=0$ ve $y=2$ düzlemleri arasında ve xy düzlemi üzerindeki kısmı ise S yüzeyi üzerindeki,

$$\iint_S x^2 z \, dS = ?$$

İz düşüm



$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dA$$

$$z = \sqrt{1-x^2}$$

$$x = \cos \theta$$

$$y = \sin \theta$$

$$f_x = z_x = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \quad f_y = 0$$

$$dS = \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2} + 1} \, dA \Rightarrow dS = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dA$$

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^1 \cos \theta \sin \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 \theta}} \cdot r \, dr \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^1 \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos \theta \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta$$

$$\frac{1}{2} \left[\sin \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} [\sin \pi/2 - \sin 0] = \frac{1}{2}$$

$$\Delta \sigma = \Delta S \cdot \cos \phi$$

$$dx dy = \Delta S \cdot \cos \phi$$

normalle yapı
orası orası

Vektör Alanların Yüzey İntegralleri

Bir yüzeydeki Akışkanın Akışkanın parçacıkların bir bütünü olarak düşünebiliriz ve (x, y, z) noktasındaki her bir parçacığa bir $\vec{V}(x, y, z)$ hız vektörünü kazılık getirebiliriz. Bu hız vektörü zamandan bağımsız yani sadece konuma bağlı olsun.

Akışkanın (x, y, z) noktasındaki yoğunluğunu $\rho(x, y, z)$ ile gösterelim. Eğer akışkan sıkıştırılabilir ise yoğunluk sabit olacaktır.

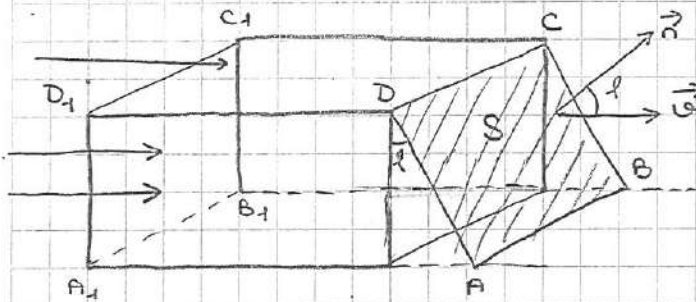
$\vec{F}(x, y, z) = \rho(x, y, z) \cdot \vec{V}$ vektörü akı (flux) yoğunluğu olarak adlandırılır ve bu vektör birim zamanda birim yüzeyden geçen akışkan miktarını verir.

$$\vec{F} \rightarrow \frac{\text{kütle}}{\text{hacim} \cdot \text{zaman}} = \frac{\text{kütle}}{(\text{alan})(\text{zaman})}$$

$\vec{V}$ vektörü koordinat eksenleri üzeri indirgenimi $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ ve $R(x, y, z)$ ise

$$\vec{V}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k} \text{ yazabiliriz.}$$

(V) Akış hızı tüm noktalarda sabit olsun. Bu durumda birim yüzeyden geçen akışkan miktarını bulalım.



$A_1B_1C_1D_1$ dikdörtgeninden geçen akışkanın akışını K ile gösterelim. Bu takdirde

$$K = S_{A_1B_1C_1D_1} \cdot |\vec{V}| \text{ olacaktır. } S_{A_1B_1C_1D_1} \text{ : indirgenim alanı}$$

$$K = S_{ABCD} \cdot \cos \phi \cdot |\vec{V}| \quad S_{ABCD} \text{ : yüzey alanı}$$

S_i keyfi bir yüzey olsun. Bu yüzeyi n tane parçaya ayıralım. Ve bu parçaların alanlarını sırasıyla $\Delta \sigma_1, \Delta \sigma_2, \dots, \Delta \sigma_n$ ile gösterelim. Tüm alanlardan geçen akışkanın akışının toplam değeri;

$$K_n = \sum_{i=1}^n \Delta \sigma_i |\vec{V}| \cos \phi_i$$

$\vec{n}_i$ normal birim vektör ve bu vektörün koordinat eksenleri ile yaptığı açıları α_i, β_i ve γ_i ise $\vec{n}_i = \cos \alpha_i \vec{i} + \cos \beta_i \vec{j} + \cos \gamma_i \vec{k}$ şeklinde gösterilir.

$$\vec{V}_i = P_i \vec{i} + Q_i \vec{j} + R_i \vec{k}$$

$$\vec{V} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

$$\vec{V} \cdot \vec{i} = a_1 \Rightarrow |\vec{V}| \cos \alpha = a_1$$

$$\vec{V} \cdot \vec{j} = a_2 \Rightarrow |\vec{V}| \cos \beta = a_2$$

$$\vec{V} \cdot \vec{k} = a_3 \Rightarrow |\vec{V}| \cos \gamma = a_3$$

$$\vec{a} = |\vec{a}| [\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}]$$

$$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$$

$$\sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma} = 1$$

$$\vec{n}_i \cdot \vec{a}_i = |\vec{n}_i| |\vec{a}_i| \cos \phi_i$$

$$\vec{n}_i \cdot \vec{a}_i = |\vec{a}_i| \cos \phi_i = P_i \cos \alpha_i + Q_i \cos \beta_i + R_i \cos \gamma_i \Rightarrow K_n = \sum_{i=1}^n (P_i \cos \alpha_i + Q_i \cos \beta_i + R_i \cos \gamma_i) \cdot \Delta \sigma_i$$

$n \rightarrow \infty$ için limite geçerek K 'nin gerçek değerini elde ederiz.

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n \text{ bu limit değeri mevcut ise bu değer } \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma$$

olarak yazılır

$$\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$$

$$\vec{F} = \vec{V} = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot d\sigma = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma$$

Dış normal birim vektörü

$$\left(\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot d\sigma \text{ kitaplarda} \right)$$

Kapalı yüzeylerde yüzeyin dış kısmı pozitif iç kısmı ise negatif olarak adlandırılır. Eğer yüzeyi sınırlayan eğrinin yönü pozitif ise yüzey pozitif yönlü, eğrinin yönü negatif ise yüzey negatif yönlüdür.



$$\iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma \text{ formundaki integrali hesaplayalım.}$$

$d\sigma$ = yüzeyin alanı

$$\iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma = \iint_S P \cos \alpha d\sigma + \iint_S Q \cos \beta d\sigma + \iint_S R \cos \gamma d\sigma$$

$$\iint_S R \cos \gamma d\sigma = ? \quad dx dy = \Delta \sigma \cdot \cos \gamma \Rightarrow \iint_S R \cos \gamma d\sigma = \iint_{\Omega_{xy}} R dA$$

$$\text{Benzer şekilde; } \iint_S Q \cos \beta d\sigma = \iint_{\Omega_{xz}} Q dA$$

$$\iint_S P \cos \alpha d\sigma = \iint_{\Omega_{yz}} P dA$$

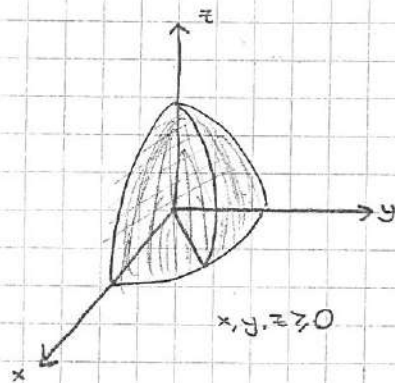
$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS ; z=f(x,y) \Rightarrow dS = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2} \quad \text{veya} \quad dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \quad \text{veya} \quad \text{yüzey parametrik olarak verilir:}$$

$$\vec{r}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{\Omega_{uv}} \vec{F}[\vec{r}(u,v)] \vec{N}(u,v) \, du \, dv$$

$$\text{Örnek: } \iint_S x \, dy \, dz + dx \, dz + xz^2 \, dx \, dy = ? \longrightarrow \frac{2}{15} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$$

S ; ilk $1/8$ 'lik kısımdan $x^2+y^2+z^2=1$ küresinin dış kısımdır.



$$I_1 = \iint_S x \, dy \, dz$$

$x = \sqrt{1-y^2-z^2}$

$$= \iint_{\Omega_{yz}} \sqrt{1-y^2-z^2} \, dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \sqrt{1-r^2} \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$I_2 = \iint_S dx \, dz$$

$x^2+z^2=1$

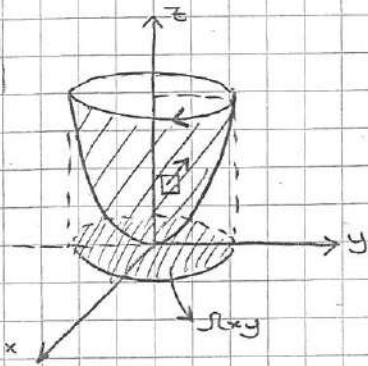
$$= \int_0^1 \int_0^{\pi/2} dx \, d\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$I_3 = \iint_S xz^2 \, dx \, dy$$

$z = \sqrt{1-x^2-y^2}$

$$= \iint_{\Omega_{xy}} x \cdot (1-x^2-y^2) \, dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r \cos\theta \cdot (1-r^2) \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{2}{15}$$

Örn: $\iint_S (\underbrace{y\vec{i} - x\vec{j} + z^2\vec{k}}_{\vec{F}}) \cdot \vec{n} \, dS = ? \quad S: \{z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$



$$dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

$$x^2 + y^2 - z = 0 \quad \vec{n} = \frac{2x\vec{i} + 2y\vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{3}}$$

veya

$$\vec{n}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (x^2 + y^2)\vec{k}$$

$$\vec{n}_x = \vec{i} + 2x\vec{k}$$

$$\vec{n}_y = \vec{j} + 2y\vec{k}$$

$$\vec{N}(x, y) = \vec{n}_x \times \vec{n}_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & 1 & 2y \end{vmatrix} = -2x\vec{i} - 2y\vec{j} + \vec{k}$$

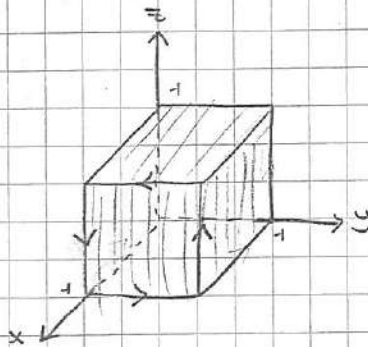
$$\vec{F} \cdot \vec{N} = -2xy + 2xy + z^2$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{R_{xy}} \vec{F} \cdot \vec{N} \, dA = \iint_{R_{xy}} (x^2 + y^2)^2 \, dA = - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^4 \cdot r \, dr \, d\theta = -\frac{\pi}{3}$$

↓
pozitif yönünün tersi
olduğu için
akış negatif yüzeyin
içine doğru

Örn: $\vec{F}(x, y, z) = xz\vec{i} - y^2\vec{j} + yz\vec{k}$ ve $S: x=0, x=1, y=0, y=1, z=0$ ve $z=1$

düzlemleriyle sınırlı kübün yüzeyi olduğuna göre $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = ? \quad 3/2$



$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{S_1} \sum_{i=1}^3 \vec{F} \cdot \vec{n}_i \, dS_i \quad dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

$x=1$ düzlemi: $\vec{n}_1 = \vec{i}$
 $x=0$
 $1-x=0$ olurdu.)

$$dS_1 = \frac{dA}{|\vec{n}_1 \cdot \vec{i}|} = dzdy$$

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_1 \, dS_1 = \iint_{R_{yz}} xz \, dA = \int_0^1 \int_0^1 xz \, dy \, dz = 2$$

$$x=0 \text{ düzlemi; } \vec{n}_2 = -\vec{i} \quad dS_2 = \frac{dA}{|\vec{n}_2 \cdot \vec{j}|} = dy dz$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_2 = -4xz$$

$$x=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_2 = 0 \Rightarrow \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n}_2 dS = 0$$

$$y=1 \text{ düzlemi; } \vec{n}_3 = \vec{j}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_3 = -y^2 \quad dS_3 = \frac{dA}{|\vec{n}_3 \cdot \vec{j}|} = dx dz$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_3 = -1$$

$$\iint_{S_3} \vec{F} \cdot \vec{n}_3 dS_3 = \iint_{xz} -dz dx = -1$$

$$y=0 \text{ düzlemi; } \vec{n}_4 = -\vec{j}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_4 = y^2 \quad y=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_4 = 0$$

$$dS_4 = \frac{dA}{|\vec{n}_4 \cdot \vec{j}|} = dx dz$$

$$\iint_{S_4} \vec{F} \cdot \vec{n}_4 dS = 0$$

$$z=1 \text{ düzlemi; } \vec{n}_5 = \vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_5 = yz = y \quad dS_5 = \frac{dA}{|\vec{n}_5 \cdot \vec{k}|} = dx dy$$

$$\iint_{S_5} \vec{F} \cdot \vec{n}_5 dS_5 = \int_0^1 \int_0^1 y dx dy = \frac{1}{2}$$

$$z=0 \text{ düzlemi; } \vec{n}_6 = -\vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_6 = -yz \quad z=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_6 = 0$$

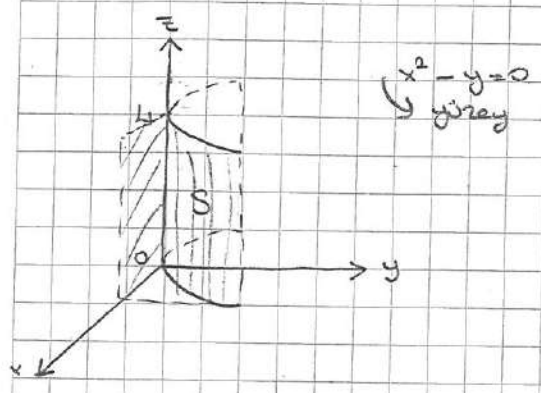
$$dS_6 = \frac{dA}{|\vec{n}_6 \cdot \vec{k}|} = dx dy$$

$$\iint_{S_6} \vec{F} \cdot \vec{n}_6 dS_6 = 0$$

$$2 + 0 + (-1) + 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{3}{2}$$

2. ÖDEU: $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = ?$

$\vec{F}(x,y,z) = yz\vec{i} + xz\vec{j} - z^2\vec{k}$ ve $S; y=x^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ parabolik silindir



Stokes Teoremi: S üç boyutlu uzayda düzgün bir yüzey, C ise bu yüzeyi sınırlandıran eğri olsun. $f(x,y,z)$, $g(x,y,z)$ ve $h(x,y,z)$ fonksiyonların kendileri ve 1. merteben kısmi türevleri üç boyutlu uzayın S 'yi içeren bir bölgesinde sürekli olsunlar.

Bu takdirde,

$$\int_C (f dx + g dy + h dz) = \iint_S \left[\left(\frac{\partial h}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial h}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy \right]$$

↑
Green teoremi, Stokes teoreminin özel halidir.

İspatı:

S yüzeyinin parametrik denklemleri $x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$ ve $z=z(u,v)$ olsun. $(u,v) \in D$. Bu yüzeyi sınırlandıran Γ eğrisinin parametrik denklemleri ise $u=u(t)$, $v=v(t)$, $a \leq t \leq b$ olsun.

$$\int_C f dx + g dy + h dz = \int_a^b \left[f \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{dv}{dt} \right) + g \left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dt} \right) + h \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt} \right) \right] dt$$

$x=x(u,v)$

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv$$

$$\begin{aligned} u &= u(t) \\ du &= \frac{du}{dt} dt \\ v &= v(t) \\ dv &= \frac{dv}{dt} dt \end{aligned}$$

$$= \int_{\Gamma} \left(f \frac{\partial x}{\partial u} + g \frac{\partial y}{\partial u} + h \frac{\partial z}{\partial u} \right) du + \left(f \frac{\partial x}{\partial v} + g \frac{\partial y}{\partial v} + h \frac{\partial z}{\partial v} \right) dv$$

Green teoremi uygularsak,

$$= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(f \frac{\partial x}{\partial v} + g \frac{\partial y}{\partial v} + h \frac{\partial z}{\partial v} \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left(f \frac{\partial x}{\partial u} + g \frac{\partial y}{\partial u} + h \frac{\partial z}{\partial u} \right) \right] du dv$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(f \frac{\partial x}{\partial v} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \right) \frac{\partial x}{\partial v} + f \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}$$

Diğer türevlerde benzer şekilde hesaplanır. Ve düzenlenirse;

$$= \iint_D \left[\left(\frac{\partial h}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial z} \right) \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial h}{\partial x} \right) \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right] du dv \text{ veya}$$

$$= \iint_D \left[\dots \right] dy dz \quad \dots \quad dz dx \quad \dots \quad dx dy \text{ veya}$$

$\Delta\sigma = \Delta S \cos \gamma$ den geldiler.

(61)

$$\iint_S \left[\left(\frac{\partial h}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial h}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS$$

Stokes Teoreminin Vektörel İfadesi

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ vektörü S yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktanın yer vektörü olsun.

$\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$ yüzey üzerindeki herhangi bir noktanın normal birim vektörü olsun.

$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ ise yüzey üzerinde tanımlanmış herhangi bir vektör olsun.

$$\text{curl } \vec{F} = \text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$$

$$\text{curl } \vec{F} \cdot \vec{n} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma$$

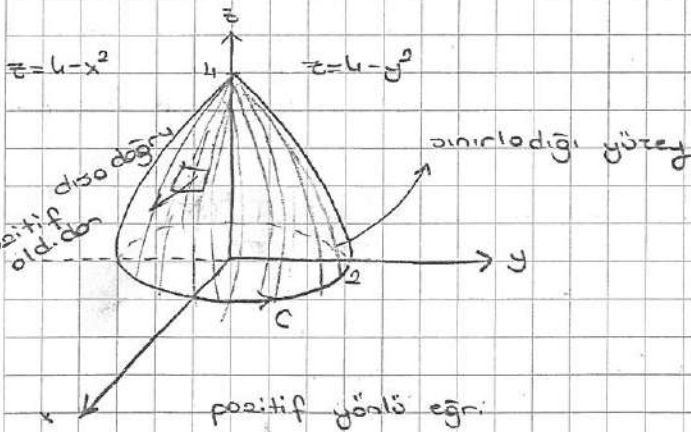
$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = P dx + Q dy + R dz$$

$$\int_C \vec{F} d\vec{r} = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS \rightarrow \text{genelde bu kullanılıyor}$$

yüzey verilir ise yüzeyin sınırladığı eğri

Örn: $\vec{F}(x, y, z) = z\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}$ ve $S: z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$ ise Stokes teoremini sağlayınız

Her iki yoldan yapıp doğruluğunu gösterin demek.



$$\int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_C z dx + x dy + y dz \quad c: \begin{cases} x = 2 \cos t & dx = -2 \sin t dt \\ y = 2 \sin t & dy = 2 \cos t dt \\ z = 0 & dz = 0 \end{cases}$$

$$\int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_C x dy = \int_0^{2\pi} 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt = 4 \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = 4 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = 2 \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{2\pi} = 4\pi$$

Yüzey; $z + x^2 + y^2 - 4 = 0$

$$dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

→ xy izdüşüm olduğundan k buradan dik.

$$\vec{n} = \frac{2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

$$dS = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dA$$

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS$$

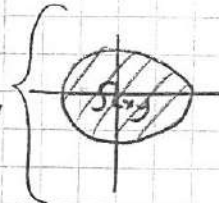
$$\text{curl} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iint_{xy} \frac{(2x + 2y + 1)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} (\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}) dA$$

Bu ikisi genelde sadeleşir ama burada değil.

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r \cos \theta + 2r \sin \theta + 1) r dr d\theta$$

buradan geldiler

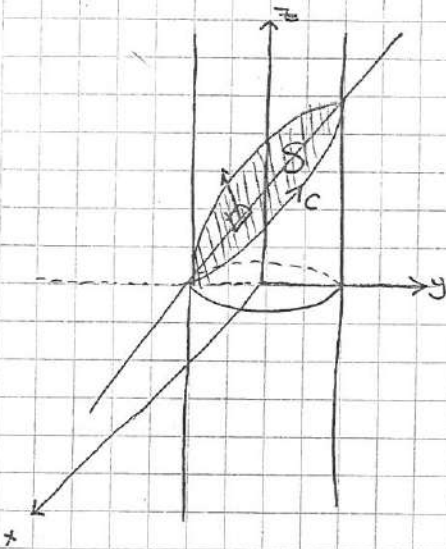


$$x^2 + y^2 \leq 4$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Örn: $\vec{F}(x, y, z) = 4z\vec{i} - 2x\vec{j} + 2y\vec{k}$ ve $C: x^2 + y^2 = 1$ silindrinin $z = y + 1$ düzlemi ile kesişimi olduğuna göre Stokes teoremini uygulayınız.



Yüzey; $z - y - 1 = 0$

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS$$

$$dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$$

$$\vec{n} = \frac{-\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{2}}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$dS = \sqrt{2} dA$$

$$\text{curl} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4z & -2x & 2y \end{vmatrix} = -(2-4)\vec{j} + (-2-0)\vec{k} = 2\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iint_{xy} \frac{-4}{\sqrt{2}} \sqrt{2} dA = -4\pi \quad \text{xy; } x^2 + y^2 \leq 1$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C (u \, dx - 2x \, dy + 2x \, dz)$$

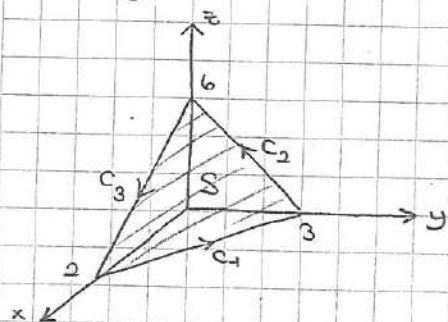
$$C: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 + \sin t \end{cases}$$

→ tüm çember oldan

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} [(1 + \sin t)(-\sin t) + 2\cos t \cdot \cos t + 2\cos t \cdot \cos t] dt = -4\pi$$

! Bir sırada S demis bir sırada C demis. S diyince izdüşüme bak C'yi orda belirt. Saat yönü mü saat yönünün tersi mi de C'ye bak. Saat yönünün tersiyse pozitif $\vec{n}$ dısa doğru z'i pozitif ol.

Öm: $\vec{F}(x, y, z) = (x+y)\vec{i} + (2x-z)\vec{j} + y\vec{k}$ ve C 'i köşeleri $(0, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ ve $(0, 0, 6)$ olan üçgenin sınırı ise Stokes teoremini uygulayınız.



$$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{6} = 1$$

$$3x + 2y + z - 6 = 0$$

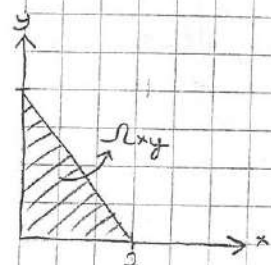
$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\text{curl} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & 2x-z & y \end{vmatrix} = (1+1)\vec{i} + (2-1)\vec{k} = 2\vec{i} + \vec{k}$$

$$\vec{n} = \frac{3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \frac{dA}{|\vec{n} \cdot \vec{e}_1|} \Rightarrow dS = \sqrt{14} \, dA$$

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{\Omega_{xy}} \frac{7}{\sqrt{14}} \sqrt{14} \, dA = 21$$



$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$C_1: (2,0,0) \rightarrow (0,3,0)$$

$$\vec{r} = (2,0,0) + t(-2,3,0) \Rightarrow \vec{r} = (2-2t, 3t, 0)$$

$$C_1: \begin{cases} x=2-2t, & dx=-2dt \\ y=3t, & dy=3dt \\ z=0, & dz=0 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{C_1} (x+y)dx + (2x-z)dy + ydz \\ &= \int_0^1 [(2-2t)(-2) + (4-2t)3] dt = \int_0^1 (-4t+8) dt = (-2t^2+8t) \Big|_0^1 = 6 \end{aligned}$$

$$C_2: (0,3,0) \rightarrow (0,0,6)$$

$$\vec{r} = (0,3,0) + t(0,-3,6) \Rightarrow \vec{r} = (0, 3-3t, 6t)$$

$$C_2: \begin{cases} x=0, & dx=0 \\ y=3-3t, & dy=-3dt \\ z=6t, & dz=6dt \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{C_2} (x+y)dx + (2x-z)dy + ydz \\ &= \int_0^1 [-6t(-3) + (3-3t)6] dt = \int_0^1 18 dt = 18 \end{aligned}$$

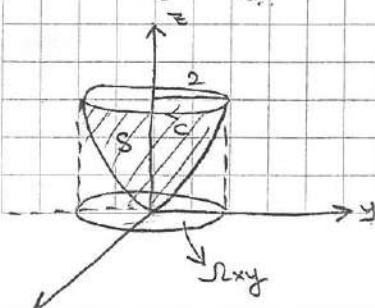
$$C_3: (0,0,6) \rightarrow (2,0,0)$$

$$\vec{r} = (0,0,6) + t(2,0,-6) \Rightarrow \vec{r} = (2t, 0, 6-6t)$$

$$C_3: \begin{cases} x=2t, & dx=2dt \\ y=0, & dy=0 \\ z=6-6t, & dz=-6dt \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_3} (x+y)dx + (2x-z)dy + ydz = \int_0^1 2t \cdot 2dt = 2$$

(20π) Ödev: $\vec{F}(x,y,z) = 3y\vec{i} + xz\vec{j} + yz^2\vec{k}$ ve $S, 2z = x^2 + y^2$ yüzeyinin $z=2$ düzlemiyle sınırlı kısmı olduğuna göre Stokes teoremini uygulayınız.



10) Ödev: $\vec{F}(x,y,z) = z^2\vec{i} + x^2\vec{j} + y^2\vec{k}$, $C, z=1$ düzleminde $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ olan karenin
sınırı ise stokes teoremini doğrulayınız.

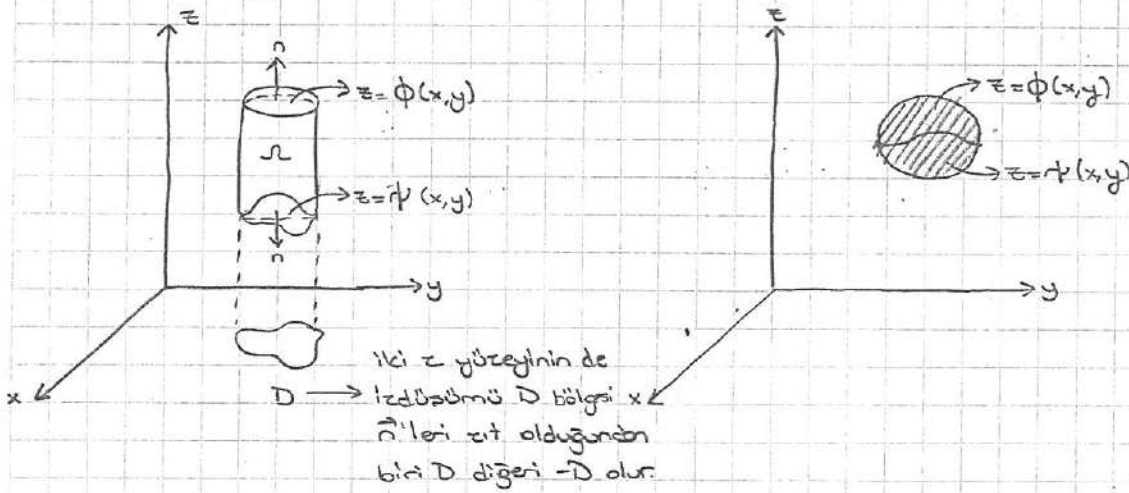
Diverjans Teoremi (Gauss - Ostrogradsky Formülü):

Ω (düzgün veya parçalı düzgün) 3 boyutlu bölgesi S düzgün yüzeyiyle sınırlanmış olsun. $f(x,y,z)$, $g(x,y,z)$ ve $h(x,y,z)$ fonksiyonlarının kendileri ve 1. mertebeden kısmi türevleri Ω ve S 'nin her noktasında sürekli olsunlar. Bu takdirde;

$$\iiint_{\Omega} (f_x + g_y + h_z) dV = \iint_S (f dy dz + g dz dx + h dx dy) \text{ şeklinde yazılır}$$

3 boyutlu yüzeyi sınırlayan yüzeyler.

Bu teoreme diverjans teoremi deniyor.



Ω bölgesi z eksenine göre düzgün bölge olsun ve bu bölge üstten S_1 , alttan S_2 , yandan S_3 silindirik yüzeyi ile sınırlı olsun.

$$\Omega: S = S_1 + S_2 + S_3$$

Ω , bölgesinin xy düzlemi üzerindeki izdüşümü D bölgesi olsun. S_1 ve S_2 yüzeyleri göz önüne alındığında bu yüzeylere çizilen normaler zıt yönlü olacaktır.

$$S_1 \text{'in denklemleri: } z = \phi(x, y)$$

$$S_2 \text{'nin denklemleri: } z = \psi(x, y)$$

$$\iiint_{\Omega} h z dx dy dz = \iint_D \int_{\psi(x,y)}^{\phi(x,y)} h z dz \cdot dA$$

$\downarrow$
 xy 'e iz düşüyor.

$$= \iint_D h(x, y, \phi(x, y)) dA - \iint_D h(x, y, \psi(x, y)) dA$$

bölge
 üzerinde
 integral $\rightarrow$

$$= \iint_D h(x, y, \phi) dA + \iint_{-D} h(x, y, \psi) dA$$

yüzey
 üzerinde
 integral $\rightarrow$

$$= \iint_{S_1} h(x, y, z) dx dy + \iint_{S_2} h(x, y, z) dx dy$$

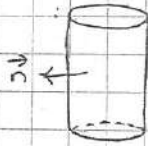
* x 'e göre düzgünse
 y, z 'e dönüşülebilir.

$$= \iint_{S_1} h(x, y, z) dx dy + \iint_{S_2} h(x, y, z) dx dy + \iint_{S_3} h(x, y, z) dx dy$$

$$\vec{F} = R\vec{k}$$

$$\vec{n} = a\vec{i} + b\vec{j}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n} = 0$$



xy'ye paralel (0 yükten sadece i ve j bileşeni var.)

$$= \iiint_{\Omega} h z dV = \iint_S h dx dy \quad (1)$$

Benzer şekilde Ω bölgesi x eksenine ve y eksenine göre düzgün olarak kabul edilirse sırasıyla Ω bölgesi üzerinde

e göre
günce $\rightarrow \iiint_{\Omega} f_x dV = \iint_S f dy dz$ (x-eksenine göre düzgün) (2)

e göre
günce $\rightarrow \iiint_{\Omega} g_y dV = \iint_S g dz dx$ (y-eksenine göre düzgün) (3)

1, 2 ve 3'ü toplayarak ispat tamamlanmış olur.

Vektörel ifadesi; $\iiint_{\Omega} (f_x + g_y + h_z) dV = \iint_S (f \cos \alpha + g \cos \beta + h \cos \gamma) dS$

$\downarrow$
 P, Q, R yerine
gelmiş
 $\vec{F} \cdot \vec{n}$?

$$\Delta \vec{r} = \Delta S \cdot \cos \gamma$$

Divergens Teoreminin Vektörel İfadesi

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

Ω bölgesi üzerinde tanımlanmış bir vektör olsun. Bu takdirde;

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

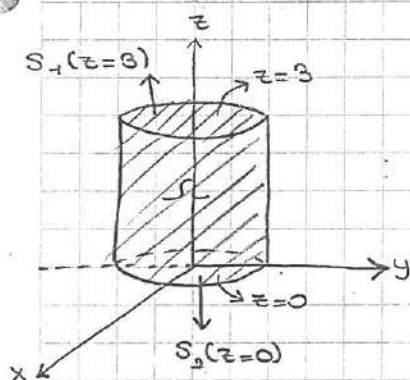
$$\vec{n} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}, \text{ normal birim vektörü}$$

$$\boxed{\iiint_{\Omega} \text{div } \vec{F} dV = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS}$$

acim bölgesi hacim bölgesini sınırlayan yüzeyler
kaç tane yüzey varsa

Örn: $\vec{F}(x, y, z) = (x\vec{i} - 2y\vec{j} + z^2\vec{k})$ ve Ω ; $x^2 + y^2 = 4$, $z=0$ ve $z=3$ ile sınırlı (dahil) bölgenin yüzeyi ise divergens teoremini doğrulayınız.

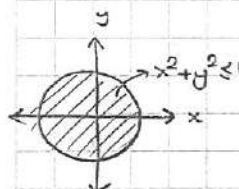
3 tane yüzeyimiz var. ($z=0$, $z=3$ ve y on)



$$S_3: (0 \leq x^2 + y^2 \leq 3)$$

Ω : hacim bölgesi kapalı bir bölge. Bu bölgeyi sınırlayanlar 3 tane!

$$\iiint_{\Omega} \text{div } \vec{F} \cdot dV = \iiint_{\Omega} (u - uy + 2z) dz dA = \iint_{\Omega_{xy}} (uz - uy z + z^2) \Big|_0^3 dA$$



$$= \iint_{\Omega_{xy}} (24 - 12y) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (24 - 12r \sin \theta) r dr d\theta = 84\pi$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iint_{S_i} \sum_{i=1}^3 \vec{F}_i \cdot \vec{n}_i \cdot dS_i$$

S_1 yüzeyi üzerinde ($z=3$)

$$\vec{n}_1 = \vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_1 = z^2$$

$$z=3 \text{ ise } \vec{F} \cdot \vec{n}_1 = 9$$

$$dS_1 = \frac{dA}{|\vec{n}_1 \cdot \vec{k}|} = dx dy$$

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_1 \cdot dS_1 = \iint_{\Omega_{xy}} 9 dA = 36\pi$$

S_2 yüzeyi üzerinde ($z=0$)

$$\vec{n}_2 = -\vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_2 = -z^2$$

$$z=0 \text{ ise } \vec{F} \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$dS_2 = \frac{dA}{|\vec{n}_2 \cdot \vec{k}|} = dA$$

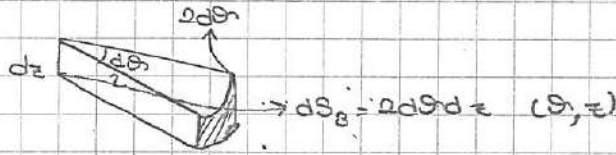
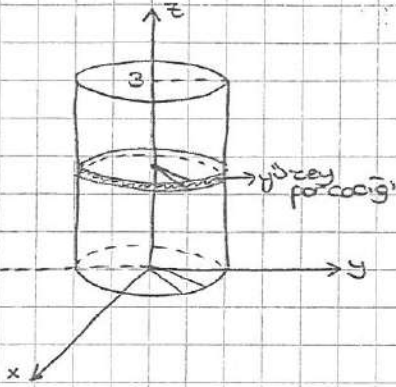
$$\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n}_2 \cdot dS_2 = 0$$

S_3 silindirik yüzeyi üzerinde, $0 \leq x^2 + y^2 \leq 9$ xy 'ye düzmez xz 'ye ve yz 'e düzmez

Yüzey: $x^2 + y^2 - 4 = 0$

$$\vec{n}_3 = \frac{2x\vec{i} + 2y\vec{j}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2}} = \frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{2}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_3 = 2x^2 - y^3$$



$$\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta \\ z = z \end{cases} \rightarrow z, 0 \text{ ile } 3 \text{ arasında değişiyor}$$

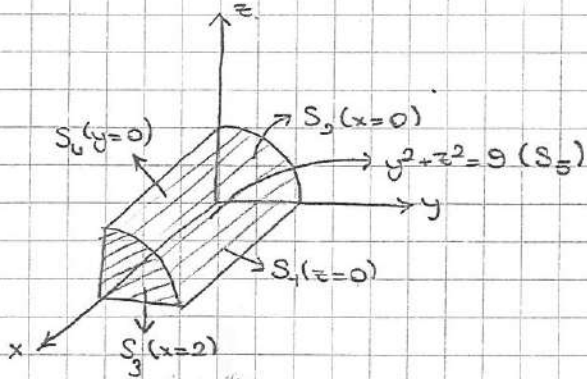
$\theta \rightarrow$ Yüzeyin parçasının uzunluğunu belirliyor

$$\iint_{S_3} \vec{F} \cdot \vec{n}_3 \cdot dS_3 = \iint_{S_3} (2x^2 - y^3) dS_3 = \int_0^3 \int_0^{2\pi} (8\cos^2\theta - 8\sin^3\theta) \cdot 2d\theta dz = \int_0^3 48\cos^2\theta d\theta = 48\pi$$

∇ Silindirik yüzeyler varsa bu şekilde yüzey parçalarına ayırarak çözmek daha kolay

Örn: $\vec{F}(x, y, z) = 2x^2\vec{i} - y^2\vec{j} + 4xz^2\vec{k}$ ve S_5 ilk 1/8'lik kısımda $y^2 + z^2 = 9$ silindirisinin $x=0$ ve $x=2$ düzlemleri arasında kalan kısmı ise diverjans teoremini uygulayınız.

* Hacim bölgemiz 5 yüzle sınırlı



* S_5 yüzeyinin yz 'de izdüşümü yok ama Ω bölgesi her yere izdüşer.

$$\iiint_{\Omega} \text{div} \vec{F} \cdot dV = \iint_{S_i} \sum_{i=1}^5 \vec{F} \cdot \vec{n}_i \cdot dS_i$$

$$\iiint_R (4xy - 2y + 8xz) dV = \iiint_{-2y \leq z \leq 2} (4xy - 2y + 8xz) dx dy dz$$

$$= \iint_{-2y \leq z \leq 2} (2x^2y - 2xy + 4x^2z) \Big|_0^2 dA = \iint_{-2y \leq z \leq 2} (4y + 16z) dA$$

Bölge old. $\begin{cases} y = r \cos \theta \\ x = r \sin \theta \end{cases}$ için bölge $\begin{cases} y = r \cos \theta \\ x = r \sin \theta \end{cases}$ $\begin{cases} \theta = 0 \\ \theta = \pi/2 \end{cases}$ $\begin{cases} r = 0 \\ r = 3 \end{cases}$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^3 (4r \cos \theta + 16r \sin \theta) r dr d\theta = 180$$

S_1 yüzeyi üzerinde ($z=0$)

$$\vec{n}_1 = -\vec{k}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_1 = -4xz^2$$

$$z=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_1 = 0$$

$$dS_1 = \frac{dA}{|\vec{n}_1 \cdot \vec{k}|} = dx dy$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} \cdot \vec{n}_1 = 0 \\ dS_1 = dx dy \end{array} \right\} \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_1 dS_1 = 0$$

S_2 yüzeyi üzerinde ($x=0$)

$$\vec{n}_2 = -\vec{i}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_2 = -2x^2y$$

$$x=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$dS_2 = \frac{dA}{|\vec{n}_2 \cdot \vec{i}|} = dy dz$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} \cdot \vec{n}_2 = 0 \\ dS_2 = dy dz \end{array} \right\} \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n}_2 dS_2 = 0$$

S_3 yüzeyi üzerinde ($x=2$)

$$\vec{n}_3 = \vec{i}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_3 = 2x^2y$$

$$x=2 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_3 = 8y$$

$$dS_3 = \frac{dA}{|\vec{n}_3 \cdot \vec{i}|} = dy dz$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} \cdot \vec{n}_3 = 8y \\ dS_3 = dy dz \end{array} \right\} \iint_{S_3} \vec{F} \cdot \vec{n}_3 dS_3 = \iint_{-2y \leq z \leq 2} 8y dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 8r \cos \theta r dr d\theta = 72$$

$$\begin{aligned} y &= r \cos \theta \\ z &= r \sin \theta \end{aligned}$$

S_4 yüzeyi üzerinde ($y=0$)

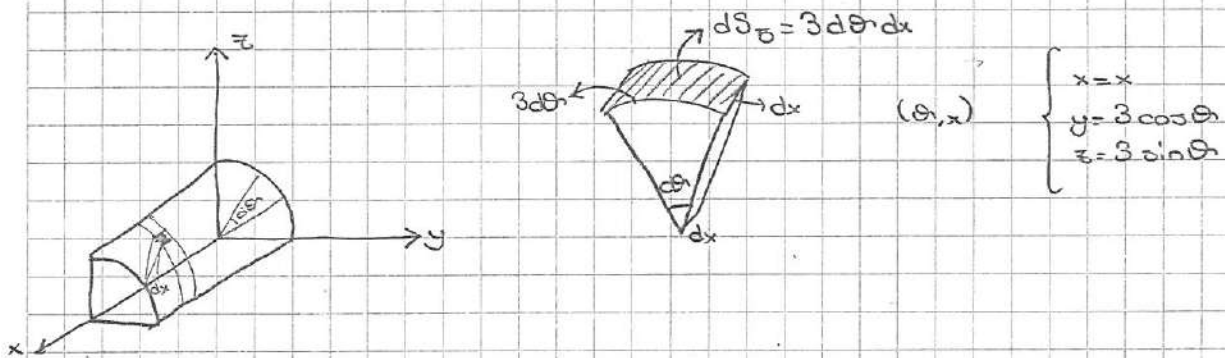
$$\vec{n}_4 = -\vec{j}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_4 = -y^2$$

$$y=0 \Rightarrow \vec{F} \cdot \vec{n}_4 = 0$$

$$\iint_{S_4} \vec{F} \cdot \vec{n}_4 \cdot dS_4 = 0$$

S_5 yüzeyi üzerinde ($y^2+z^2=9$)



$$\vec{n}_5 = \frac{2y\vec{j} + 2z\vec{k}}{\sqrt{4y^2+4z^2}} = \frac{y\vec{j} + z\vec{k}}{3}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n}_5 = \frac{-y^3 + 4xz^3}{3}$$

$$\iint_{S_5} \vec{F} \cdot \vec{n}_5 \cdot dS_5 = \iint_{\Omega_{\theta}} \left(\frac{-y^3 + 4xz^3}{3} \right) 3 d\theta dx = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-27 \cos^3 \theta + 108 x \sin^3 \theta) d\theta dx = 108$$

(xz 'ye dönüşülerek de çözülebilir.)

($\frac{1}{24}$) Ödev: $\vec{F}(x,y,z) = (x^2+y)\vec{i} + xy\vec{j} - (2xz+y)\vec{k}$ ve S , ilk 1/8'lik kısımda $x+y+z=1$ düzlemi ve koordinat düzlemleriyle sınırlı bölgenin yüzeyi ise diverjans teoremini uygulayınız.

4 yüzey var.

